

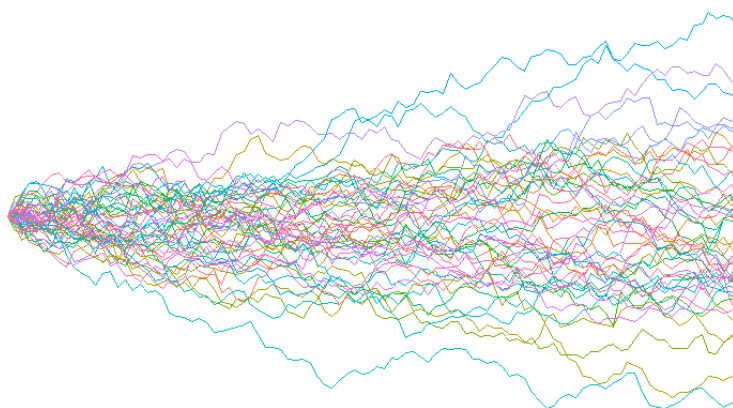
# 随机分析

授课教师: 刘勇      打字人: LI, T.-Y.\*

2021 秋



先修要求: 测度论、概率论、随机过程、微分方程



## 参考文献

- [1] I. Karatzas; S.E. Shreve. (1998). *Brownian Motion and Stochastic Calculus* (2nd ed.). Springer.
- [2] 龚光鲁; 钱敏平. (2019). 随机微分方程引论 (第 3 版). 电子工业出版社.
- [3] D. Revuz; M. Yor. (2005). *Continuous Martingales and Brownian Motion* (3rd ed.). Springer.
- [4] K.L. Chung; R.J. Williams. (1990). *Introduction to Stochastic Integration* (2nd ed.). Birkhäuser.  
龚光鲁. (2021). 钟开莱随机积分导论 第 2 版. 世界图书出版公司.
- [5] J.-F. Le Gall. (2016). *Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus*. Springer.
- [6] P. Medvedev. (2007). *Stochastic Integration Theory*. Oxford University Press.
- [7] P.J.C. Spreij. <https://staff.fnwi.uva.nl/p.j.c.spreij/onderwijs/master/si.pdf>
- [8] D. Chafaï. <https://djalil.chafai.net/docs/M2/m2-stochastic-calculus-course-2020-2021.pdf>
- [9] R. Bauerschmidt. <http://www.statslab.cam.ac.uk/~rb812/teaching/sc2020>
- [10] G. Lowther. <https://almostsuremath.com/stochastic-calculus>

---

\* 邮箱: kellyty@pku.edu.cn

## 目录

|    |                                        |    |
|----|----------------------------------------|----|
| 0  | 引言 (2021 年 9 月 15 日 +22 日)             | 1  |
| 1  | 基本概念 (2021 年 9 月 22 日)                 | 2  |
| 2  | 随机过程 (2021 年 9 月 24 日)                 | 3  |
| 3  | 随机过程 · 续 (2021 年 9 月 27 日)             | 5  |
| 4  | 随机积分 (2021 年 9 月 29 日)                 | 6  |
| 5  | 随机积分 · 互特征 (2021 年 10 月 11 日)          | 7  |
| 6  | 随机积分 · 局部化 (2021 年 10 月 13 日)          | 8  |
| 7  | Itô 公式 (2021 年 10 月 20 日)              | 10 |
| 8  | Brown 运动的鞅刻画 (2021 年 10 月 25 日 +27 日)  | 11 |
| 9  | 鞅表示 · Itô 积分 (2021 年 10 月 27 日)        | 12 |
| 10 | 鞅表示 · 时间变换 (2021 年 11 月 3 日 +8 日)      | 13 |
| 11 | 鞅表示 · Brown 泛函 (2021 年 11 月 8 日 +10 日) | 14 |
| 12 | Wiener 混沌分解 (2021 年 11 月 10 日 +17 日)   | 15 |
| 13 | 测度变换 (2021 年 11 月 17 日 +22 日)          | 16 |
| 14 | 局部时 · 动机 (2021 年 11 月 22 日)            | 18 |
| 15 | 局部时 · Tanaka 公式 (2021 年 11 月 24 日)     | 19 |
| 16 | 随机微分方程 (2021 年 12 月 1 日)               | 20 |
| 17 | 随机微分方程 · 续 (2021 年 12 月 6 日 +8 日)      | 21 |
| 18 | Stroock–Varadhan 鞅方法 (2021 年 12 月 8 日) | 23 |
| 19 | 鞅问题 (2021 年 12 月 15 日)                 | 24 |
| 20 | 鞅问题 · 适定性 (2021 年 12 月 20 日)           | 24 |
| 21 | 随机积分 · 带跳 (2021 年 12 月 15 日 +22 日)     | 24 |



## 0 引言 (2021 年 9 月 15 日 +22 日)

### 什么是随机分析

概率论归类于分析学. 比之微积分, 我们在随机分析中关心

1. 随机过程的构造: 用常见过程进行线性表示
2. 对鞅或半鞅的随机积分: 通过局部化推广
3. 随机 (偏) 微分方程
4. 非光滑分析: 局部时
5. 鞅性质在一些变换下的不变性

### 回顾: Brown 运动, Itô 随机积分

固定概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  和滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ . 以  $(B_t)_{t \geq 0}$  记零初值标准 Brown 运动.

**定理 0.1.** 若零初值随机过程  $(X_t)_{t \geq 0}$  具有独立平稳增量和连续轨道, 则存在常数  $\sigma$  和  $b$ , 以及零初值标准 Brown 运动  $(\tilde{B}_t)_{t \geq 0}$ , 使得  $X_t = \sigma \tilde{B}_t + bt, \forall t \geq 0$ .

**引理 0.2** (二次变差). 设  $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = T$ , 则

$$\mathbb{E} \left[ \left| \sum_{k=1}^m (B_{t_k} - B_{t_{k-1}})^2 - T \right|^2 \right] = 2 \sum_{k=1}^m (t_k - t_{k-1})^2 \leq 2 \max_k (t_k - t_{k-1}) T.$$

令分划加细  $(\max_k (t_k - t_{k-1}) \rightarrow 0)$  即得  $L^2$  收敛, 对于特定分划如  $2^n$ -等分  $(n \rightarrow \infty)$  有 a.s. 收敛.

注 0.3. 关键在于  $(B_t^2 - t)_{t \geq 0}$  是鞅.

**定理 0.4.** 以概率一 Brown 运动的轨道在任何有限区间上都不是有界变差的.

证明.  $\sum_{k=1}^m (B_{t_k} - B_{t_{k-1}})^2 \leq \Xi \sum_{k=1}^m |B_{t_k} - B_{t_{k-1}}|$ , 其中  $\Xi := \max_{1 \leq k \leq m} |B_{t_k} - B_{t_{k-1}}| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ . □

**例 0.5**  $(\int_0^T B_t dB_t)$ . 令  $s_{k-1} := (1 - \alpha)t_{k-1} + \alpha t_k$ , 其中  $\alpha \in [0, 1]$  是常数, 则

$$\sum_{k=1}^m B_{s_{k-1}} (B_{t_k} - B_{t_{k-1}}) \xrightarrow{L^2} \frac{1}{2} B_T^2 + (\alpha - \frac{1}{2}) T.$$

**定义 0.6** (Itô 积分). 可料阶梯过程  $H_t = H_0 \mathbb{1}_{\{0\}}(t) + \sum_{k=1}^m H_{t_{k-1}} \mathbb{1}_{(t_{k-1}, t_k]}(t)$  的 Itô 积分为

$$\int_0^T H_t dB_t := \sum_{k=1}^m H_{t_{k-1}} (B_{t_k} - B_{t_{k-1}}).$$

一般的循序可测过程的 Itô 积分为其可料阶梯过程近似的 Itô 积分的  $L^2$  极限.

**命题 0.7.** Itô 积分满足: 可测、线性、可加.

**命题 0.8.** 设  $(H_t)_{t \geq 0}$  是循序可测过程. 在适当的可积性条件下:

- $(\int_0^t H_s dB_s)_{t \geq 0}$  是连续鞅, 特别地有:  $\mathbb{E} \int_0^t H_s dB_s = 0$ .
- $((\int_0^t H_s dB_s)^2 - \int_0^t H_s^2 ds)_{t \geq 0}$  是连续鞅, 特别地有 **Itô 等距**:  $\mathbb{E}[(\int_0^t H_s dB_s)^2] = \mathbb{E} \int_0^t H_s^2 ds$ .
- $(e^{\int_0^t H_s dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t H_s^2 ds})_{t \geq 0}$  是连续鞅, 特别地有:  $\mathbb{E} e^{\int_0^t H_s dB_s} = \mathbb{E} e^{\frac{1}{2} \int_0^t H_s^2 ds}$ .

## 随机微分方程

**定理 0.9.** 给定 Brown 运动  $(B_t)_{t \geq 0}$ , 考察  $dX_t = \sigma(t, X_t) dB_t + b(t, X_t) dt$ . 若  $\sigma$  和  $b$  满足 Lipschitz 条件, 则存在唯一的局部解  $(X_t)_{t \in [0, \epsilon]}$ ; 进一步地, 若  $\sigma$  和  $b$  还满足线性增长条件, 则有全局解  $(X_t)_{t \geq 0}$ .

注 0.10. 与此相对地, 给定随机过程  $(X_t)_{t \geq 0}$ , 我们关心如何简单地表示  $X_t$ , 比如能否构造 Brown 运动  $(B_t)_{t \geq 0}$  使得  $dX_t = \sigma(t, X_t) dB_t + b(t, X_t) dt$ .

## 1 基本概念 (2021 年 9 月 22 日)

**定义 1.1** (随机过程相等). 两个随机过程  $(X_t)$  和  $(Y_t)$

- (有限维) 分布相同, 若  $(X_{t_1}, \dots, X_{t_m}) \stackrel{d}{=} (Y_{t_1}, \dots, Y_{t_m}), \forall t_1 < \dots < t_m, \forall m \geq 1$ ;
- 互为修正, 若  $\mathbb{P}\{X_t = Y_t\} = 1, \forall t$ ;
- 不可区分, 若  $\mathbb{P}\{X_t = Y_t, \forall t\} = 1$ .

注 1.2. 不可区分的随机过程必然互为修正. 互为修正的随机过程必然有相同的有限维分布.

**例 1.3.** 设  $(B_t)_{t \geq 0}$  是零初值标准 Brown 运动. 令  $\tilde{B}_t := B_t \mathbb{1}_{[t \neq \tau]}$ , 其中  $\tau := \inf\{t \geq 0 : |B_t| = 1\}$ . 易得  $(\tilde{B}_t)_{t \geq 0}$  和  $(B_t)_{t \geq 0}$  互为修正, 但不是不可区分的.

**例 1.4.** 记  $\gamma(dx) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$  和  $p_t(x, dy) := \gamma(d\frac{y-x}{\sqrt{t}})$ .

- 在  $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}_\mathbb{R}^\infty, \gamma^\infty)$  上定义  $\xi_n(\omega_1, \omega_2, \dots) = \omega_n$ , 则  $\xi_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ . 令  $X_t := \sum_{n=1}^\infty \sqrt{2 \frac{\sin((n-\frac{1}{2})\pi t)}{(n-\frac{1}{2})\pi}} \xi_n$ , 则  $(X_t)_{t \in [0, 1]}$  与零初值标准 Brown 运动有限维分布相同. (Karhunen-Loève)
- 在  $C([0, 1]; \mathbb{R})$  上配备一致范数  $\|w\| := \max_{t \in [0, 1]} |w(t)|$ , 诱导拓扑及 Borel 代数. 存在概率测度  $\mathbb{P}^W$  适合  $\mathbb{P}^W\{w \in C([0, 1]; \mathbb{R}) : w(t_1) \in A_1, \dots, w(t_m) \in A_m\} = \int_{A_1 \times \dots \times A_m} \prod_{k=1}^m p_{t_k - t_{k-1}}(x_{k-1}, dx_k), \forall 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m \leq 1, \forall A_1, \dots, A_m \in \mathcal{B}_\mathbb{R}, \forall m \geq 1$ , 其中  $x_0 = 0$ . 令  $W_t(w) := w(t)$ , 则  $(W_t)_{t \in [0, 1]}$  是  $C([0, 1]; \mathbb{R})$  上的零初值标准 Brown 运动. (Wiener)

不同概率空间上的随机过程可以有相同的有限维分布, 也只能在分布上进行比较.

**定义 1.5** (通常条件). 概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  上的滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$  的通常条件指的是

- (完备) 所有  $\mathbb{P}$ -零测集都在  $\mathcal{F}_0$  中,
- (右连续)  $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_t^+ := \bigcap_{u > t} \mathcal{F}_u, \forall t$ .

注 1.6. 滤流  $(\mathcal{F}_t^+)_{t \geq 0}$  总是右连续的.

**定义 1.7** (停时). 给定滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ , 非负随机变量  $\tau$  为

- 可选时, 若  $\{\tau < t\} \in \mathcal{F}_t, \forall t$ ;
- 停时, 若  $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t, \forall t$ .

**命题 1.8.** 停时总是可选时. 如果滤流右连续, 那么可选时是停时.

证明. 一方面,  $\{\tau < t\} = \bigcup_{n=1}^\infty \{\tau \leq t - \frac{1}{n}\}$ . 另一方面,  $\{\tau \leq t\} = \bigcap_{n=1}^\infty \{\tau < t + \frac{1}{n}\}$ . □

**习题 1.1** (首中时, [1]: 1.2.6, 1.2.7). 设  $(\xi_t)_{t \geq 0}$  是定义在带滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$  的概率空间上取值于完备可分度量空间  $(S, d)$  的轨道右连续的随机过程. 证明: 若  $G$  是开集, 则  $\tau := \inf\{t > 0 : \xi_t \in G\}$  是可选时; 若  $(\xi_t)$  的轨道是连续的,  $F$  是闭集, 则  $\tau' := \inf\{t > 0 : \xi_t \in F\}$  是停时.

**证明.** 利用轨道右连续性,  $\{\tau < t\} = \bigcup_{r \in (0, t) \cap \mathbb{Q}} \{\xi_r \in G\} \in \mathcal{F}_t$ . 令  $\tau_n := \inf\{t > 0 : \xi_t \in G_n\}$ , 其中  $G_n := \{x \in S : d(x, F) < \frac{1}{n}\}$  是开集. 设  $(\xi_t)_{t \geq 0}$  轨道连续, 往证  $\{\tau' \leq t\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\tau_n < t\}$ . 由  $G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset F$  可得  $\tau_n \nearrow \tau^* \leq \tau'$ . 在  $\{\tau^* < \infty\} \subset \{\tau' < \infty\}$  上, 有  $\xi_{\tau^*} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{G_n} = F$ , 从而  $\tau' \leq \tau^*$ . 在  $\{\tau_n < \infty\} \subset \{\tau^* < \infty\}$  上, 有  $\xi_{\tau_n} \in \partial G_n = \{x \in S : d(x, F) = \frac{1}{n}\}$ , 从而  $\tau_n < \tau' = \tau^*$ . ■

设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是轨道 a.s. 右连左极的随机过程,  $A := \{X \text{ 在 } [0, t_0] \text{ 上连续}\}$ . 证明:

**习题 1.2** ([1] 1.1.7). 如果  $X$  的每条轨道都是右连左极的, 那么  $A \in \mathcal{F}_{t_0}^X := \sigma(X_s : 0 \leq s \leq t_0)$ .

**证明.**

$$\begin{aligned} A^c &= \bigcup_{t \in (0, t_0)} \left\{ \lim_{\mathbb{Q} \ni q \nearrow t} X_q \neq \lim_{\mathbb{Q} \ni r \searrow t} X_r \right\} \\ &= \bigcup_{t \in (0, t_0)} \bigcup_{n \geq 1} \left\{ \lim_{\mathbb{Q} \ni q \nearrow t} \lim_{\mathbb{Q} \ni r \searrow t} |X_q - X_r| > \frac{1}{n} \right\} \\ &\subset \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{q, r \in (0, t_0) \cap \mathbb{Q} : |q-r| < \frac{1}{m}} \{|X_q - X_r| > \frac{1}{n}\} \in \mathcal{F}_{t_0}^X \\ &\subset \bigcup_{n \geq 1} \bigcup_{t \in [0, t_0]} \bigcup_{(0, t_0) \ni q_j \rightarrow t} \bigcup_{(0, t_0) \ni r_j \rightarrow t} \bigcap_{j \geq 1} \{|X_{q_j} - X_{r_j}| > \frac{1}{n}\} \\ &= \bigcup_{t \in [0, t_0]} \left\{ \limsup_{(0, t_0) \ni s \rightarrow t} X_s \neq \liminf_{(0, t_0) \ni s \rightarrow t} X_s \right\} = A^c. \end{aligned}$$

**习题 1.3** ([1] 1.1.8). 可能有  $A \notin \mathcal{F}_{t_0}^X$ . 如果  $X$  适应于滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ , 且  $\mathcal{F}_{t_0}$  完备, 那么  $A \in \mathcal{F}_{t_0}$ .

**证明.** 令  $C := \{X \text{ 右连左极}\}$ .

在  $(\Omega, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$  上定义  $\mathbb{P}(B) := \int_0^1 \mathbb{1}_B(\omega) d\omega$ , 考察  $X_t(\omega) = \mathbb{1}_{[t=\omega>1]}$ , 可见  $C^c = (1, \infty)$  是  $\mathbb{P}$ -零测集. 置  $t_0 = 2$ , 则有  $A^c = (1, 2)$ , 而  $\mathcal{F}_{t_0}^X = \sigma(\{t\} : 1 < t \leq 2)$  只含至多可数集及其补集.

类似习题 1.2 可得  $A^c \cap C = C \cap \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{q, r \in (0, t_0) \cap \mathbb{Q} : |q-r| < \frac{1}{m}} \{|X_q - X_r| > \frac{1}{n}\}$ . 若  $\mathcal{F}_{t_0}$  完备, 则  $C^c$  和  $C$  都在  $\mathcal{F}_{t_0}$  中. 若还有  $\mathcal{F}_{t_0}^X \subset \mathcal{F}_{t_0}$ , 则  $A^c \cap C \in \mathcal{F}_{t_0}$ , 进而  $A = (A^c \cap C)^c \cap C \in \mathcal{F}_{t_0}$ . ■

## 2 随机过程 (2021 年 9 月 24 日)

固定概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  和满足通常条件的滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ .

**定义 2.1** (可测性). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是取值于可测空间  $(S, \Sigma)$  的随机过程. 称  $X$

- **可测**, 若  $(t, \omega) \in [0, \infty) \times \Omega \mapsto X_t(\omega) \in S$  是  $(\mathcal{B}_{[0, \infty)} \otimes \mathcal{F})/\Sigma$  可测映射;
- **适应**, 若  $\omega \in \Omega \mapsto X_t(\omega) \in S$  是  $\mathcal{F}_t/\Sigma$  可测映射,  $\forall t$ ;
- **循序可测**, 若  $(s, \omega) \in [0, t] \times \Omega \mapsto X_s(\omega) \in S$  是  $(\mathcal{B}_{[0, t]} \otimes \mathcal{F}_t)/\Sigma$  可测映射,  $\forall t$ ;
- **可料**, 若  $(t, \omega) \in [0, \infty) \times \Omega \mapsto X_t(\omega) \in S$  是  $\mathcal{P}/\Sigma$  可测映射, 其中

$\mathcal{P} := \sigma(\{[0, \infty) \times A : A \in \mathcal{F}_0\} \cup \{(s, u] \times A : A \in \mathcal{F}_s, 0 < s < u < \infty\})$  为可料  $\sigma$ -代数.

**命题 2.2.** 可测适应随机过程必然存在循序可测修正.

**命题 2.3.** 轨道右连续的适应随机过程必然循序可测.

**命题 2.4.** 可料随机过程必然循序可测.

**命题 2.5.**  $\mathcal{P} = \sigma(\text{左连续适应随机过程}) = \sigma(\text{左连右极适应随机过程}) = \sigma(\text{连续适应随机过程})$ .

**定义 2.6** (平方可积鞅). 设  $M = (M_t)$  是  $(\mathcal{F}_t)$ -鞅. 称  $M$  **平方可积**, 若  $M_t \in L^2(\mathbb{P}), \forall t$ . 记

- $\mathcal{M}^2 := \{\text{平方可积的零初值右连左极 } (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}\text{-鞅}\}, \mathcal{M}_{\text{cts}}^2 := \{M \in \mathcal{M}^2 : t \mapsto M_t \text{ 连续}\},$
- $\mathcal{M}_T^2 := \{\text{平方可积的零初值右连左极 } (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}\text{-鞅}\}, \mathcal{M}_{T, \text{cts}}^2 := \{M \in \mathcal{M}_T^2 : t \mapsto M_t \text{ 连续}\},$
- $\mathcal{M}_\infty^2 := \{M \in \mathcal{M}^2 : \sup_{t \geq 0} \mathbb{E} M_t^2 < \infty\}, \mathcal{M}_{\infty, \text{cts}}^2 := \mathcal{M}_\infty^2 \cap \mathcal{M}_{\text{cts}}^2.$

称  $\mathcal{M}_\infty^2$  中的元素为**一致平方可积鞅**.

**命题 2.7.**  $\mathcal{M}_\infty^2 = \{(\mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_t])_{t \geq 0} : M_\infty \in L^2(\mathbb{P}), \mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_0] = 0\}.$

**定理 2.8** (Doob–Meyer 分解). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是右连左极下鞅. 若  $X$  满足**一定条件**, 则存在唯一的鞅  $M = (M_t)_{t \geq 0}$  和可料可积零初值右连续增过程  $A = (A_t)_{t \geq 0}$ , 使得  $X = M + A$ .

**定义 2.9** (补偿子). 上述分解中,  $A$  称为  $X$  的**补偿子**.

**例 2.10.** 速率  $\lambda$  的 Poisson 过程的补偿子为  $(\lambda t)_{t \geq 0}$ .

**定义 2.11** (尖括号过程). 对于  $M = (M_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}^2$ , 称  $(M_t^2)_{t \geq 0}$  的补偿子为  $M$  的**特征**, 记作  $\langle M \rangle$ .

**例 2.12.** 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是标准 Brown 运动, 则  $\langle B \rangle_t = t$ .

**定理 2.13.** 设  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$ , 则  $t \mapsto \langle M \rangle_t$  连续, 并且  $\langle M \rangle_t$  是  $[0, t]$  上  $M$  的**二次变差**的依概率极限.

**习题 2.1.** 证明:  $(M, N) \mapsto \mathbb{E} M_T N_T$  使  $\mathcal{M}_T^2$  成为 Hilbert 空间, 并且  $\mathcal{M}_{T, \text{cts}}^2$  是  $\mathcal{M}_T^2$  的闭子空间.

**证明.** 不难验证内积性质, 下面考虑完备性. 任取  $M^{(n)} \in \mathcal{M}_T^2$  适合  $M_T^{(m)} - M_T^{(n)} \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0$ . 利用 Doob 极大不等式,  $\sup_{t \in [0, T]} |M_t^{(m)} - M_t^{(n)}| \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0$ , 进而存在  $n_1 < n_2 < \dots$  和  $\mathbb{P}$ -零测集  $D$  使得  $\{\sup_{t \in [0, T]} |M_t^{(n_j)} - M_t^{(n_k)}| \xrightarrow{j, k \rightarrow \infty} 0\} \supset D^c$ . 令  $M_t := \lim_{k \rightarrow \infty} M_t^{(n_k)} \mathbb{1}_{D^c}$ , 则  $M = (M_t)_{t \in [0, T]}$  保持轨道连续性, 因为在  $D^c$  上,  $\sup_{u \in [0, T]} |M_u - M_u^{(n_k)}| \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \sup_{t \in [0, T]} |M_t^{(n_j)} - M_t^{(n_k)}| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ , 而  $|M_t - M_s| \leq |M_t - M_t^{(n_k)}| + |M_t^{(n_k)} - M_s^{(n_k)}| + |M_s^{(n_k)} - M_s| \leq |M_t^{(n_k)} - M_s^{(n_k)}| + 2 \sup_u |M_u - M_u^{(n_k)}|$ . 对任意  $t \in [0, T]$  有  $L^2(\mathbb{P})\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} M_t^{(n)} \stackrel{\text{a.s.}}{=} \mathbb{P}\text{-}\lim_{k \rightarrow \infty} M_t^{(n_k)} = M_t$ , 这还表明  $M$  是平方可积鞅, 因为只要  $s \leq t$  就有  $\mathbb{E} M_t \mathbb{1}_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} M_t^{(n)} \mathbb{1}_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} M_s^{(n)} \mathbb{1}_A = \mathbb{E} M_s \mathbb{1}_A, \forall A \in \mathcal{F}_s$ . ■

**习题 2.2.** 设  $N = (N_t)_{t \geq 0}$  是速率参数为  $\lambda$  的 Poisson 过程,  $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_t^N := \sigma(N_s : s \leq t)$ .

1. 证明  $(N_t - \lambda t)_{t \geq 0}$  是  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ -鞅;

**证明.** 根据增量性质可得  $\mathbb{E}[N_t - N_s | \mathcal{F}_s] = \lambda(t - s), \forall t > s$ . ■

2. 求  $((N_t - \lambda t)^2)_{t \geq 0}$  的 Doob–Meyer 分解;

**解.** 记  $\tilde{N}_t := N_t - \lambda t$ . 由  $\tilde{N}_t^2 = \tilde{N}_s^2 + 2\tilde{N}_s(\tilde{N}_t - \tilde{N}_s) + (\tilde{N}_t - \tilde{N}_s)^2$ , 可得

$$\mathbb{E}[\tilde{N}_t^2 | \mathcal{F}_s] - \tilde{N}_s^2 = 2\tilde{N}_s \mathbb{E}(\tilde{N}_t - \tilde{N}_s) + \text{Var}(\tilde{N}_t - \tilde{N}_s) = \text{Var}(N_t - N_s) = \lambda(t - s), \forall t > s.$$

于是  $\langle \tilde{N} \rangle_t = \lambda t$ , 即  $(\tilde{N}_t^2 - \lambda t)_{t \geq 0}$  是  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ -鞅. ///

3. 设  $X = (X_n)_{n \geq 0}$  是 i.i.d. 随机变量序列,  $X_0$  可积, 且  $N$  与  $X$  独立. 令  $Y_t := \sum_{n=0}^{N_t} X_n$ , 则  $Y = (Y_t)_{t \geq 0}$  称为**复合 Poisson 过程**. 求  $Y$  的 Doob-Meyer 分解.

**解.** 令  $\mathcal{G}_t := \mathcal{F}_t^N \vee \sigma(X_{n \wedge N_t} : n \geq 0)$ , 则  $Y$  适应于  $(\mathcal{G}_t)_{t \geq 0}$ . 我们有  $Y_t - Y_s | \mathcal{G}_s \stackrel{d}{=} \sum_{n=1}^{N_t - N_s} X'_n$ , 其中  $(X'_n)_{n \geq 0}$  是独立于  $\mathcal{G}_t$  的  $X$  的同分布拷贝, 从而  $\mathbb{E}[Y_t - Y_s | \mathcal{G}_s] = \mathbb{E} \sum_{n=1}^{N_t - N_s} X'_n = \lambda(t-s)\mu$ ,  $\forall t > s$ , 其中  $\mu := \mathbb{E}X_0$ . 因此,  $Y$  的补偿子为  $(\mu\lambda t)_{t \geq 0}$ , 即  $(Y_t - \mu\lambda t)_{t \geq 0}$  是  $(\mathcal{G}_t)_{t \geq 0}$ -鞅. ////

### 3 随机过程 · 续 (2021 年 9 月 27 日)

**定义 3.1** (互特征).  $\langle M, N \rangle := \frac{1}{4}(\langle M+N \rangle - \langle M-N \rangle)$  称为  $M, N \in \mathcal{M}^2$  的**互特征**.

**注 3.2.**  $\langle M, N \rangle = \frac{1}{2}(\langle M+N \rangle - \langle M \rangle - \langle N \rangle)$ .

**命题 3.3.**  $(M_t N_t - \langle M, N \rangle_t)_{t \geq 0}$  是鞅,  $\forall M, N \in \mathcal{M}^2$ .

**命题 3.4.**  $(M, N) \mapsto \langle M, N \rangle$  是  $\mathcal{M}^2$  上的正定对称双线性映射.

**定义 3.5** (生成元). 半群  $(P_t)_{t \geq 0}$  的**生成元**为  $A := \frac{d}{dt} \Big|_{t=0+} P_t$ , 其中  $P_t f(x) := \int P_t(x, dy) f(y)$ ,  $f \in C_b$ .

**命题 3.6.**  $AP_t = \frac{d}{dt} P_t = P_t A$ ,  $\forall t \geq 0$ .

**例 3.7.** 转移速率矩阵为  $Q$  的时齐连续时间 Markov 链的生成元为  $Af(x) = \sum_y Q(x, y)f(y)$ ,  $f \in C_b$ .

**定理 3.8.** 设  $(X_t)_{t \geq 0}$  是生成元为  $A$  的时齐 Markov 过程, 则  $(f(X_t) - \int_0^t Af(X_s) ds)_{t \geq 0}$  是鞅,  $\forall f \in C_b$ .

**证明.** 记 Markov 转移半群为  $(P_t)_{t \geq 0}$ , 则  $\mathbb{E}[f(X_{t+u}) | \mathcal{F}_t] = P_u f(X_t)$ ,  $\forall t, u \geq 0$ . 利用  $\frac{d}{du} P_u = P_u A$ , 可得  $P_u f(X_t) - f(X_t) = \int_0^u P_v Af(X_t) dv = \int_0^u \mathbb{E}[Af(X_{t+v}) | \mathcal{F}_t] dv = \mathbb{E}[\int_0^u Af(X_{t+v}) dv | \mathcal{F}_t]$ . □

**定义 3.9** (随机测度). 可测空间  $(S, \Sigma)$  上的**随机测度**指的是满足可数可加性的映射  $\Lambda : B \in \Sigma \mapsto \Lambda(B) \in \{\text{取值于 } [0, \infty] \text{ 的随机变量}\}$ .

**例 3.10.** 存在  $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^d})$  上的随机测度  $\Lambda$ , 称为强度  $\lambda$  的 Poisson 点过程, 适合  $\Lambda(B) \sim \text{Poisson}(\lambda|B|)$ , 并且只要  $B_1, \dots, B_k$  两两不交就有  $\Lambda(B_1), \dots, \Lambda(B_k)$  独立.

**定义 3.11** (计数过程). 对应于  $[0, \infty)$  上的非负整数值随机测度  $\Lambda$  的**计数过程**为  $N_t := \Lambda([0, t])$ ,  $t \geq 0$ .

**例 3.12.** 非负随机变量  $X_1, X_2, \dots$  决定更新过程  $N_t := \sup\{n : \sum_{i=1}^n X_i \leq t\}$ ,  $t \geq 0$ .

**定义 3.13** (简单计数过程). 关于滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$  适应的计数过程  $N = (N_t)_{t \geq 0}$  称为**简单的**, 若存在循序可测随机过程  $\lambda = (\lambda_s)_{s \geq 0}$  和一系列有限停时  $\tau_n \rightarrow \infty$ , 使得  $\mathbb{E}[N_{u \wedge \tau_n} - N_{t \wedge \tau_n} | \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[\int_{t \wedge \tau_n}^{u \wedge \tau_n} \lambda_s ds | \mathcal{F}_t]$ ,  $\forall u \geq t \geq 0, \forall n$ , 其中  $\lambda$  称为**随机速率**. 换言之,  $(N_t - \int_0^t \lambda_s ds)_{t \geq 0}$  是  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ -局部鞅.

**习题 3.1** ([1] 1.5.7). 设  $M, N \in \mathcal{M}^2$ . 证明:

1.  $\langle M, N \rangle_t^2 \leq \langle M \rangle_t \langle N \rangle_t$ ,  $\forall t \geq 0$ .

**证明.** 只需考察  $\alpha \in \mathbb{R} \mapsto \langle M \rangle_t \alpha^2 + 2\langle M, N \rangle_t \alpha + \langle N \rangle_t = \langle \alpha M + N \rangle_t \geq 0$  的判别式. ■

2. 设  $V_t$  是  $[0, t] \ni u \mapsto \langle M, N \rangle_u$  的全变差,  $t > s$ , 则  $V_t - V_s \leq \frac{1}{2}(\langle M \rangle_t - \langle M \rangle_s + \langle N \rangle_t - \langle N \rangle_s)$ .

**证明.** 由于  $A := \frac{1}{2}(\langle M \rangle + \langle N \rangle)$  是增过程, 只需  $|\langle M, N \rangle_t - \langle M, N \rangle_s| \leq A_t - A_s$ ,  $\forall t > s$ . 不妨置  $s = 0$ , 此时易得  $\pm \langle M, N \rangle_t \leq A_t \iff \langle M \mp N \rangle_t \geq 0$ . ■

**习题 3.2.** 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是一个单生过程, 即其状态空间为  $\mathbb{Z}_+ := \{0, 1, 2, \dots\}$ , 转移速率矩阵  $Q$  形如  $Q(x, y) := \lambda(x) \mathbb{1}_{[y=x+1]} - \lambda(x) \mathbb{1}_{[y=x]}$ . 进一步假定  $\sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda(x)} = \infty$ , 即  $X$  非爆炸. 求  $X$  的 Doob-Meyer 分解并验证.

**解.** 作为习题 3.3 的特例,  $(X_t - \int_0^t \lambda(X_s) ds)_{t \geq 0}$  是鞅. ////

**习题 3.3.** 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是一个取值于  $\mathbb{Z}_+ := \{0, 1, 2, \dots\}$  的连续时间 Markov 链, 转移速率矩阵  $Q$  使得  $X$  非爆炸. 任取  $f: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  适合  $\mathbb{E}|f(X_t)| < \infty, \forall t \geq 0$ . 求  $f(X) = (f(X_t))_{t \geq 0}$  的 Doob-Meyer 分解并验证.

**解.** 断言  $M := (f(X_t) - \int_0^t \sum_y Q(X_s, y) f(y) ds)_{t \geq 0}$  是鞅. 任取  $u > t$ , 有

$$\frac{d}{du} \mathbb{E}[f(X_u) | \mathcal{F}_t] = \frac{d}{dh} \Big|_{h=0+} \mathbb{E}[\mathbb{E}[f(X_{u+h}) | \mathcal{F}_u] | \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[\frac{d}{dh} \Big|_{h=0+} \mathbb{E}[f(X_{u+h}) | \mathcal{F}_u] | \mathcal{F}_t],$$

其中  $\frac{d}{dh} \Big|_{h=0+} \mathbb{E}[f(X_{u+h}) | \mathcal{F}_u] = \sum_y Q(X_u, y) f(y)$ . 即得  $\frac{d}{du} \mathbb{E}[M_u | \mathcal{F}_t] = 0$ , 进而  $\mathbb{E}[M_u | \mathcal{F}_t] = M_t$ . ////

**习题 3.4.** 设  $X_1, X_2, \dots$  是 i.i.d. 随机变量,  $\mathbb{P}\{X_1 > 0\} = 1$ . 令  $T_n := \sum_{i=1}^n X_i$  和  $N_t := \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{T_n \leq t\}}$ . 求  $N = (N_t)_{t \geq 0}$  的 Doob-Meyer 分解并验证. 特别地, 考虑  $X_1 = 1$  a.s. 的情况.

**解.** 令  $\mathcal{G}_t := \mathcal{F}_t^N \vee \sigma(T_n \wedge t : n \geq 0)$ , 则  $N$  适应于  $(\mathcal{G}_t)_{t \geq 0}$ . 记  $F := \mathbb{P}\{X_1 \leq \cdot\}$  的  $n$  次卷积为  $F^{*n}$ . 任取  $t > s$ , 有  $\mathbb{P}(T_n \leq t | \mathcal{G}_s) = \mathbb{1}_{\{n \leq N_s\}} + \mathbb{1}_{\{n > N_s\}} G_n(t; s) / [1 - F(s - T_{N_s})]$ , 其中

$$G_n(t; s) := F^{*(n-N_s)}(t - T_{N_s}) - \int_{x=0}^{s-T_{N_s}} F^{*(n-N_s-1)}(t - T_{N_s} - x) dF(x),$$

从而  $\mathbb{E}[N_t | \mathcal{G}_s] - N_s = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{n > N_s\}} G_n(t; s) / [1 - F(s - T_{N_s})]$ . 因此,  $N$  的补偿子为  $A = (A_t)_{t \geq 0}$ , 其中

$$A_t = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{s=0}^t \frac{\mathbb{1}_{\{N_s < n\}}}{1 - F(s - T_{N_s})} dG_n(\cdot; s) | s.$$

如果 (a.s.)  $X_1 = 1$ , 那么  $N_t = [t]$ , 此时  $A_t = [t]$ . ////

## 4 随机积分 (2021 年 9 月 29 日)

固定  $M = (M_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$ , 定义测度

$$\mu_M(A) := \int_{\Omega} \int_{t=0}^{\infty} \mathbb{1}_A(t, \omega) d\langle M \rangle_t(\omega) d\mathbb{P}(\omega), \quad A \in \mathcal{B}_{[0, \infty)} \otimes \mathcal{F}.$$

**定义 4.1.** 两个可测且适应的过程  $X$  和  $Y$  当作等价的, 若  $\mu_M\{(t, \omega) : X_t(\omega) \neq Y_t(\omega)\} = 0$ .

注 4.2. 在  $\mu_M$  下等价和互为修正没有蕴涵关系的, 因为  $\mu_M$  涉及的重积分有顺序.

**定义 4.3.**  $\mathcal{L}^*(M) := \bigcap_{T \in (0, \infty)} \mathcal{L}_T^*(M)$ ,  $\mathcal{L}_T^*(M) := \{\text{循序可测 } (X_t)_{t \geq 0} : \mathbb{E} \int_{t=0}^T X_t^2 d\langle M \rangle_t < \infty\} / \underline{\mu_M\text{-a.e.}}$ .

**命题 4.4.** 范数  $\|X\|_{\mathcal{L}_T^*(M)} := \sqrt{\mathbb{E} \int_{t=0}^T X_t^2 d\langle M \rangle_t}$  使  $\mathcal{L}_T^*(M)/\text{轨道}|_{(T, \infty)}$  成为 Hilbert 空间.

**推论 4.5.** 准范数  $\|X\|_{\mathcal{L}^*(M)} := \sum_{T=1}^{\infty} (1 \wedge \|X\|_{\mathcal{L}_T^*(M)}) / 2^T$  使  $\mathcal{L}^*(M)$  成为完备度量空间.

**定义 4.6** (简单过程). 随机过程  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  称为简单的, 若存在  $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots$  和一致有界的  $\xi_k \in L^\infty(\mathcal{F}_{t_k}, \mathbb{P})$ , 使

$$X_t = \xi_0 \mathbb{1}_{\{0\}}(t) + \sum_{k=0}^{\infty} \xi_k \mathbb{1}_{(t_k, t_{k+1}]}(t), \quad \forall t. \quad (\spadesuit)$$

所有简单过程的集合记作  $\mathcal{L}_0$ .

**引理 4.7.** 设  $(A_t)_{t \geq 0}$  是适应的连续增过程. 若  $(X_t)_{t \geq 0}$  循序可测且  $\mathbb{E} \int_{t=0}^T X_t^2 dA_t < \infty, \forall T \in [0, \infty)$ , 则存在  $X^{(n)} \in \mathcal{L}_0$  使得

$$\mathbb{E} \int_{t=0}^T |X_t^{(n)} - X_t|^2 dA_t \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \forall T \in [0, \infty).$$

**定理 4.8.**  $\mathcal{L}_0$  是  $\mathcal{L}^*(M)$  的稠密子空间.

**定义 4.9** (简单过程的随机积分).  $(\spadesuit) \in \mathcal{L}_0$  关于  $M$  的随机积分为鞅变换

$$\int_0^t X dM := I_t^M(X) := \sum_{k=0}^{\infty} \xi_k (M_{t_{k+1} \wedge t} - M_{t_k \wedge t}), t \in [0, \infty).$$

**命题 4.10.**  $I^M : X \in \mathcal{L}_0 \mapsto I^M(X) := (I_t^M(X))_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$  是良定义的  $\mathbb{R}$ -线性映射.

**命题 4.11** (Itô 等距). 对  $X \in \mathcal{L}_0$ , 可得  $((\int_0^t X dM)^2 - \int_{s=0}^t X_s^2 d\langle M \rangle_s)_{t \geq 0}$  是鞅. 特别地,

$$\|\int X dM\|_{\mathcal{M}_T^2}^2 = \mathbb{E}[(\int_0^T X dM)^2] = \mathbb{E} \int_{t=0}^T X_t^2 d\langle M \rangle_t = \|X\|_{\mathcal{L}_T^*(M)}^2, \forall T \in [0, \infty).$$

**定义 4.12** (随机积分).  $X \in \mathcal{L}^*(M)$  关于  $M$  的随机积分为

$$\int X dM := I^M(X) := \mathcal{M}^2\text{-}\lim I^M(X^{(n)}), \text{ 其中 } \mathcal{L}_0 \ni X^{(n)} \xrightarrow{\mathcal{L}^*(M)} X (n \rightarrow \infty).$$

**定理 4.13.**  $I^M : X \in \mathcal{L}^*(M) \mapsto \int X dM \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$  是线性等距, 且  $\langle \int X dM \rangle = (\int_{s=0}^t X_s^2 d\langle M \rangle_s)_{t \geq 0}$ .

**命题 4.14.** 若  $X, Y \in \mathcal{L}^*(M)$  是  $\mu_M$ -等价的, 则  $\int X dM$  和  $\int Y dM$  不可区分.

证明. 对任意  $T > 0$  有  $\mathbb{E}[(\int_0^T X dM - \int_0^T Y dM)^2] = \|\int (X - Y) dM\|_{\mathcal{M}_T^2}^2 = \|X - Y\|_{\mathcal{L}_T^*(M)}^2 = 0$  以及  $\mathbb{E}[\max_{t \in [0, T]} (\int_0^t X dM - \int_0^t Y dM)^2] \leq 4 \mathbb{E}[(\int_0^T X dM - \int_0^T Y dM)^2]$ .  $\square$

**习题 4.1.** 设  $M = (M_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$ . 证明:

1. 若  $0 \leq t_0 \leq t_1 < t_2$ , 且  $\xi_1 \in L^\infty(\mathcal{F}_{t_1})$ , 则  $\mathbb{E}[\xi_1^2 (M_{t_2} - M_{t_1})^2 | \mathcal{F}_{t_0}] = \mathbb{E}[\xi_1^2 (\langle M \rangle_{t_2} - \langle M \rangle_{t_1}) | \mathcal{F}_{t_0}]$ .

**证明.** 利用  $\mathbb{E}[(M_{t_2} - M_{t_1})^2 | \mathcal{F}_{t_1}] = \mathbb{E}[M_{t_2}^2 | \mathcal{F}_{t_1}] - M_{t_1}^2 = \mathbb{E}[\langle M \rangle_{t_2} | \mathcal{F}_{t_1}] - \langle M \rangle_{t_1}$ .  $\blacksquare$

2. 对于  $X \in \mathcal{L}^*(M)$ , 有  $\mathbb{E}[(I_t^M(X) - I_s^M(X))^2 | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[\int_{u=s}^t X_u^2 d\langle M \rangle_u | \mathcal{F}_s]$  (a.s.),  $\forall t > s$ .

**证明.** 因为  $\mathcal{L}_0$  在  $\mathcal{L}^*(M)$  中稠密, 只需证明  $X \in \mathcal{L}_0$  的情况, 而这由前立得.  $\blacksquare$

**习题 4.2** ([1] 1.5.12). 设  $X \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$  满足  $\langle X \rangle_\tau = 0$  a.s., 其中  $\tau$  是停时, 证明  $\mathbb{P}\{X_{t \wedge \tau} = 0, \forall t\} = 1$ .

**证明.** 任取  $T > 0$ , 有  $\mathbb{E}[\max_{t \in [0, T]} X_{t \wedge \tau}^2] \leq 4 \mathbb{E}[X_{T \wedge \tau}^2]$ , 而  $\mathbb{E}[X_{T \wedge \tau}^2] = \mathbb{E}\langle X \rangle_{T \wedge \tau} \leq \mathbb{E}\langle X \rangle_\tau = 0$ .  $\blacksquare$

## 5 随机积分 · 互特征 (2021 年 10 月 11 日)

设  $M, N \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2, X \in \mathcal{L}^*(M), Y \in \mathcal{L}^*(N), t \geq 0$ .

**定理 5.1** (Kunita-Watanabe).  $\int_{s=0}^t |X_s| |Y_s| |d\langle M, N \rangle_s| \leq \sqrt{\int_{s=0}^t X_s^2 d\langle M \rangle_s} \sqrt{\int_{s=0}^t Y_s^2 d\langle N \rangle_s}$ .

证明. 对  $\int_0^t d\mu$  应用 Cauchy-Schwarz 不等式, 其中  $d\mu(s) = |d\langle M, N \rangle_s| + d\langle M \rangle_s + d\langle N \rangle_s$ .  $\square$

**引理 5.2.**  $\langle \int X dM, N \rangle = (\int_{s=0}^t X_s d\langle M, N \rangle_s)_{t \geq 0}$ , 亦即  $d\langle \int X dM, N \rangle_t = X_t d\langle M, N \rangle_t$ .

**命题 5.3.**  $\langle \int X dM, \int Y dN \rangle = (\int_{s=0}^t X_s Y_s d\langle M, N \rangle_s)_{t \geq 0}$ , 亦即  $d\langle \int X dM, \int Y dN \rangle_t = X_t Y_t d\langle M, N \rangle_t$ .

**引理 5.4.**  $\int X dM$  是方程  $\langle \cdot, N \rangle = (\int_{s=0}^t X_s d\langle M, N \rangle_s)_{t \geq 0}$  ( $\forall N$ ) 在  $\mathcal{M}_{\text{cts}}^2$  中的唯一解. (Riesz 表示)

**命题 5.5.** 任取停时  $\tau$ , 停止过程满足  $(\int X dM)^\tau = (\int_{s=0}^t X_s \mathbb{1}_{\{s \leq \tau\}} dM_s)_{t \geq 0} \stackrel{5.7}{=} \int X^\tau d(M^\tau)$ .

注 5.6. 第一个等号需要  $\langle (\int X dM)^\tau, N \rangle = \langle \int X dM, N \rangle^\tau$ . 一般地,  $\langle M^\tau, N \rangle = \langle M, N \rangle^\tau$ .

**命题 5.7.** 若  $N = \int X dM$ , 则  $YX = (Y_t X_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{L}^*(M)$  且  $\int Y dN = \int YX dM$ .

换言之, 若  $dN_t = X_t dM_t$ , 则  $Y_t dN_t = Y_t X_t dM_t$ .

**推论 5.8.**  $\int \xi_0 X dM = \xi_0 \int X dM, \forall \xi_0 \in L^\infty(\mathcal{F}_0)$ .

**习题 5.1.** 设  $X, Y \in \mathcal{L}_0, M, N \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$ . 证明  $\langle \int X dM, \int Y dN \rangle_t = \int_{s=0}^t X_s Y_s d\langle M, N \rangle_s$ .

**证明.** 不妨  $X_\bullet = \xi_0 \mathbb{1}_{\{0\}} + \sum_{k=0}^\infty \xi_k \mathbb{1}_{(t_k, t_{k+1}]}$  且  $Y_\bullet = \eta_0 \mathbb{1}_{\{0\}} + \sum_{k=0}^\infty \eta_k \mathbb{1}_{(t_k, t_{k+1}]}$ , 其中  $0 = t_0 < t_1 < \dots$ , 则有  $\int X dM = \sum_{k=0}^\infty \xi_k (M^{t_{k+1}} - M^{t_k})$  和  $\int Y dN = \sum_{k=0}^\infty \eta_k (N^{t_{k+1}} - N^{t_k})$ . 易得

$$\langle \xi_j (M^{t_{j+1}} - M^{t_j}), \eta_k (N^{t_{k+1}} - N^{t_k}) \rangle = \xi_j \eta_k (\langle M, N \rangle^{t_{k+1}} - \langle M, N \rangle^{t_k}) \mathbb{1}_{[j=k]}, \quad \forall j, k,$$

从而  $\langle \int X dM, \int Y dN \rangle_t = \sum_{k=0}^\infty \xi_k \eta_k \int_{s=0}^t \mathbb{1}_{(t_k, t_{k+1}]}(s) d\langle M, N \rangle_s = \int_{s=0}^t X_s Y_s d\langle M, N \rangle_s$ . ■

## 6 随机积分 · 局部化 (2021 年 10 月 13 日)

**定义 6.1** (局部可积). 适应的随机过程  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  称为**局部可积的**, 若存在一列停时  $\tau_n \nearrow \infty$  (a.s.), 使得  $X^{\tau_n} = (X_{t \wedge \tau_n})_{t \geq 0}$  可积. 停时列  $\{\tau_n\}_{n=1}^\infty$  称为**局部化序列**, 不妨满足  $\tau_n \leq n$ .

**定义 6.2** (局部鞅). 称右连左极 (连续) 的随机过程  $M = (M_t)_{t \geq 0}$  为**(连续) 局部 (平方可积) 鞅**, 若存在局部化序列  $\{\tau_n\}_{n=1}^\infty$  使得  $M^{\tau_n} = (M_{t \wedge \tau_n})_{t \geq 0}$  是 (平方可积) 鞅. 记

- $\mathcal{M}_{\text{loc}} := \{\text{零初值局部鞅}\}, \mathcal{M}_{\text{loc}}^2 := \{\text{零初值局部平方可积鞅}\},$
- $\mathcal{M}_{\text{cts, loc}} := \{\text{零初值连续局部鞅}\} = \{\text{零初值连续局部平方可积鞅}\} \subset \mathcal{M}_{\text{loc}}^2.$

**定理 6.3.** 对于  $M = (M_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{loc}}^2$ , 存在唯一的可料局部可积零初值右连续增过程  $\langle M \rangle = (\langle M \rangle_t)_{t \geq 0}$ , 称为  $M$  的**特征**, 使得  $(M_t^2 - \langle M \rangle_t)_{t \geq 0}$  是局部鞅.

证明. 利用局部化, 可得  $\langle M \rangle_t = \sum_{n=1}^\infty \langle M^{\tau_n} \rangle_t \mathbb{1}_{(\tau_{n-1}, \tau_n]}(t)$ , 其中  $\tau_0 := 0$ . □

**推论 6.4.** 对于  $M, N \in \mathcal{M}_{\text{loc}}^2$  可以定义**互特征**  $\langle M, N \rangle$ , 并且  $\langle M, N \rangle^{\tau_n} = \langle M^{\tau_n}, N^{\tau_n} \rangle$ .

特别地,  $(M_t N_t - \langle M, N \rangle_t)_{t \geq 0}$  是局部鞅.

**定义 6.5.** 设  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}}$ , 令  $\mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M) := \bigcap_{T \in (0, \infty)} \{\text{循序可测 } (X_t)_{t \geq 0} : \int_{t=0}^T X_t^2 d\langle M \rangle_t < \infty \text{ a.s.}\}.$

**定义 6.6** (关于局部鞅的随机积分). 对于  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}}$  和  $X = (X_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M)$ , 可取局部化序列  $\tau_n \leq n \wedge \inf\{t : |M_t| > n\} \wedge \inf\{t : \int_{s=0}^t X_s^2 d\langle M \rangle_s > n\}$ , 则  $X$  关于  $M$  的**随机积分**为

$$\int_0^t X dM := \int_0^t X^{\tau_n} d(M^{\tau_n}), \quad 0 \leq t \leq \tau_n.$$

注 6.7.  $I^M : X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M) \mapsto I^M(X) := \int X dM := (\int_0^t X dM)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}}$  是良定义的  $\mathbb{R}$ -线性映射.

☞ 固定  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}}$  和  $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M)$ .

**命题 6.8.**  $\langle \int X dM \rangle = (\int_{s=0}^t X_s^2 d\langle M \rangle_s)_{t \geq 0}.$

**引理 6.9.**  $\langle \int X dM, N \rangle = \left( \int_{s=0}^t X_s d\langle M, N \rangle_s \right)_{t \geq 0}, \forall N \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}.$

**命题 6.10.**  $\langle \int X dM, \int Y dN \rangle = \left( \int_{s=0}^t X_s Y_s d\langle M, N \rangle_s \right)_{t \geq 0}, \forall Y \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(N), \forall N \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}.$

**引理 6.11.**  $\int X dM$  是方程  $\langle ?, N \rangle = \left( \int_{s=0}^t X_s d\langle M, N \rangle_s \right)_{t \geq 0} (\forall N \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2)$  在  $\mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$  中的唯一解.

**命题 6.12.** 设  $N = \int X dM$  且  $Y \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(N)$ , 则  $YX = (Y_t X_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M)$  且  $\int Y dN = \int YX dM$ .

**命题 6.13.**  $(\int X dM)^\tau = \left( \int_{s=0}^t X_s \mathbb{1}_{\{s \leq \tau\}} dM_s \right)_{t \geq 0} = \int X^\tau d(M^\tau)$ , 其中  $\tau$  是任意停时.

**命题 6.14.** 设  $\tau$  是停时,  $X^{(n)} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M)$ , 则

$$\int_{t=0}^\tau |X_t^{(n)} - X_t|^2 d\langle M \rangle_t \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0 \implies \sup_{0 \leq t \leq \tau} \left| \int_0^t X^{(n)} dM - \int_0^t X dM \right| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0.$$

**习题 6.1** ([1] 1.5.16). 举例说明连续局部鞅不一定是鞅.

**解.** 考虑适应于  $\mathcal{F}_t := \sigma(B_s : 0 \leq s \leq \frac{t}{(1-t)^+})$  的  $M_t := B_{t/(1-t)}^\tau \mathbb{1}_{[0,1)}(t) - \mathbb{1}_{[1,\infty)}(t)$ , 其中  $B$  是零初值标准 Brown 运动,  $\tau = \inf\{t : B_t = -1\}$ . 由于  $M_0 = 0 \neq -1 = M_1$ , 可见  $M = (M_t)_{t \geq 0}$  不是鞅. 令  $\tau_n := \frac{n}{n+1} \mathbb{1}_{\{\tau > n\}} + (\frac{\tau}{\tau+1} + n) \mathbb{1}_{\{\tau \leq n\}}$ , 则  $\tau_n \nearrow \infty$  (a.s.), 且

$$\begin{aligned} M_{t_n}^\tau &= B_{t/(1-t)}^\tau \mathbb{1}_{\{\tau \leq n\}} \mathbb{1}_{[0,1)}(t) + B_{t/(1-t)+}^{\tau \wedge n} \mathbb{1}_{\{\tau > n\}} - \mathbb{1}_{\{\tau \leq n\}} \mathbb{1}_{[1,\infty)}(t) \\ &= B_{t/(1-t)+}^{\tau \wedge n} \mathbb{1}_{[0,1)}(t) + B_{\tau \wedge n} \mathbb{1}_{[1,\infty)}(t) = \mathbb{E}[B_{\tau \wedge n} | \mathcal{F}_t]. \end{aligned} \quad ////$$

**习题 6.2** ([1] 3.2.25). 对于  $M, N \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$  和  $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M) \cap \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(N)$ , 证明  $\int X d(cM + N) = c \int X dM + \int X dN$ , 其中  $c$  是常数.

**证明.** 任取  $Z \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$  和  $t \geq 0$ , 有

$$\begin{aligned} \langle \int X d(cM + N), Z \rangle_t &= \int_{s=0}^t X_s d\langle cM + N, Z \rangle_s \\ &= c \int_{s=0}^t X_s d\langle M, Z \rangle_s + \int_{s=0}^t X_s d\langle N, Z \rangle_s \\ &= c \langle \int X dM, Z \rangle_t + \langle \int X dN, Z \rangle_t = \langle c \int X dM + \int X dN, Z \rangle_t. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

**习题 6.3** ([3] IV.1.27). 1. 设  $M$  和  $N$  是独立的连续局部鞅, 证明  $\langle M, N \rangle = 0$ .

**证明.** 利用局部化, 不妨设  $M$  和  $N$  一致有界. 任取  $t \geq 0$ , 令  $\{t_k\}$  是  $[0, t]$  的分划, 适合  $\max_k (t_k - t_{k-1}) \rightarrow 0$ . 一方面,  $\langle M, N \rangle_t = \mathbb{P}\text{-}\lim \sum_k (M_{t_k} - M_{t_{k-1}})(N_{t_k} - N_{t_{k-1}})$ . 另一方面,

$$\begin{aligned} &\|\sum_k (M_{t_k} - M_{t_{k-1}})(N_{t_k} - N_{t_{k-1}})\|_{L^2(\mathbb{P})}^2 \\ &= \mathbb{E} \sum_{j,k} (M_{t_j} - M_{t_{j-1}})(M_{t_k} - M_{t_{k-1}})(N_{t_j} - N_{t_{j-1}})(N_{t_k} - N_{t_{k-1}}) \\ &= \sum_k \mathbb{E}[(M_{t_k} - M_{t_{k-1}})^2] \mathbb{E}[(N_{t_k} - N_{t_{k-1}})^2] \\ &= \sum_k (\mathbb{E}M_{t_k}^2 - \mathbb{E}M_{t_{k-1}}^2)(\mathbb{E}N_{t_k}^2 - \mathbb{E}N_{t_{k-1}}^2) \leq \max_k (\mathbb{E}M_{t_k}^2 - \mathbb{E}M_{t_{k-1}}^2)(\mathbb{E}N_t^2 - \mathbb{E}N_0^2) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

因为  $s \mapsto \mathbb{E}M_s^2$  连续. 综上,  $\langle M, N \rangle_t = 0, \forall t$ . ■

2. 设  $B$  是标准 Brown 运动,  $\tau$  是停时且不是常数, 证明  $B^\tau$  和  $B - B^\tau$  是不独立的连续鞅, 而  $\langle B^\tau, B - B^\tau \rangle = 0$ .

**证明.** 任取  $t \geq 0$ , 有  $\langle B^\tau \rangle_t = t \wedge \tau$  和  $\langle B - B^\tau \rangle_t = (t - \tau)^+$ , 从而  $\{\tau < t\} \in \sigma(B^\tau) \cap \sigma(B - B^\tau)$ . 由于  $\tau$  不是常数, 可得  $B^\tau$  和  $B - B^\tau$  不独立. ■

注. 参看 A.S. Cherny. (2006). *Some Particular Problems of Martingale Theory*.

In: Yu.M. Kabanov; R.S. Liptser; J. Stoyanov. (Eds.). *From Stochastic Calculus to Mathematical Finance*, pp. 109–124. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-540-30788-4\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-540-30788-4_6)

## 7 Itô 公式 (2021 年 10 月 20 日)

**定义 7.1** (半鞅). 称 (连续) 适应随机过程  $(X_t)$  为 **(连续) 半鞅**, 若存在分解  $X_t = X_0 + M_t + A_t, \forall t$ , 其中  $(M_t) \in \mathcal{M}_{\text{loc}}$ , 并且  $(A_t)$  是有限变差的右连左极 (连续) 随机过程. (Bichteler–Dellacherie)

注 7.2. 有限变差过程  $A$  是两个增过程  $A^\pm$  之差, 即 Jordan 分解  $dA_t = dA_t^+ - dA_t^-, t \in [0, \infty)$ .

**命题 7.3** (Fisk). 有限变差零初值连续局部鞅几乎必然为零. 特别地, 连续半鞅的分解是唯一的.

证明. 局部化之后, 应用 Doob–Meyer 分解的唯一性, 或者直接对二次变差进行放缩.  $\square$

**定义 7.4.** 设  $X$  是半鞅, 典则分解为  $X = X_0 + M + A$ , 即  $X_t = X_0 + M_t + A_t, \forall t$ .

约定  $\langle X \rangle := \langle M \rangle$  和  $\int \bullet dX := \int \bullet dM + \int_{s=0}^\bullet \bullet dA_s$ , 分别称为  $X$  的**特征**和关于  $X$  的**积分**.

**定义 7.5.** 两个连续半鞅  $X$  和  $Y$  的**互特征**为  $\langle X, Y \rangle := \frac{1}{4}(\langle X + Y \rangle - \langle X - Y \rangle)$ .

**定理 7.6** (Itô). 设  $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ . 对于连续半鞅  $X^i, i = 1, 2, \dots, n$ , 有

$$\begin{aligned} f(t, X_t^1, \dots, X_t^n) &= f(0, X_0^1, \dots, X_0^n) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial s}(s, X_s^1, \dots, X_s^n) ds + \sum_{i=1}^n \int_{s=0}^t \frac{\partial f}{\partial x^i}(s, X_s^1, \dots, X_s^n) dX_s^i \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_{s=0}^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(s, X_s^1, \dots, X_s^n) d\langle X^i, X^j \rangle_s, \end{aligned}$$

简记为  $df(t, X_t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t) dt + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_t) dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(t, X_t) d\langle X, X \rangle_t$ .

证明. 分划积分区间, 逐段作二阶 Taylor 展开, 对每个求和式推导依概率收敛.  $\square$

**例 7.7.** 设  $B$  是标准 Brown 运动,  $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(B)$ . 令  $\zeta_t := \int_0^t X dB - \frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds$ , 则  $Z_t := e^{\zeta_t}$  满足  $dZ_t = Z_t X_t dB_t$ , 即  $Z_t = 1 + \int_{s=0}^t Z_s X_s dB_s$ .

**命题 7.8.** 设  $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ . 对于连续半鞅  $Y$  和  $X^i, i = 1, 2, \dots, n$ , 令  $Z_t := f(t, X_t^1, \dots, X_t^n)$ , 则有  $\langle Z, Y \rangle_t = \sum_{i=1}^n \int_{s=0}^t \frac{\partial f}{\partial x^i}(s, X_s^1, \dots, X_s^n) d\langle X^i, Y \rangle_s$ .

**定义 7.9** (Stratonovich 积分). 连续半鞅  $Y$  关于连续半鞅  $X$  的 **Fisk–Stratonovich 积分**为

$$\int Y \circ dX := \int Y dX + \frac{1}{2} \langle Y, X \rangle.$$

**命题 7.10.** 设  $X$  和  $Y$  是连续半鞅,  $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = T$ , 则

$$\int_0^T Y \circ dX = \mathbb{P}\text{-}\lim \sum_{k=1}^m \frac{Y_{t_{k-1}} + Y_{t_k}}{2} (X_{t_k} - X_{t_{k-1}}) \quad (\max_k (t_k - t_{k-1}) \rightarrow 0).$$

**命题 7.11.** 设  $f \in C^3(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ . 对于连续半鞅  $X^i, i = 1, 2, \dots, n$ , 有

$$f(X_t^1, \dots, X_t^n) = f(X_0^1, \dots, X_0^n) + \sum_{i=1}^n \int_{s=0}^t \frac{\partial f}{\partial x^i}(X_s^1, \dots, X_s^n) \circ dX_s^i,$$

简记为  $df(X_t) = \frac{\partial f}{\partial x}(X_t) \circ dX_t$ .

证明. 记  $Z_t^i := \frac{\partial f}{\partial x^i}(X_t^1, \dots, X_t^n)$ , 则有  $\langle Z^i, X^i \rangle_t = \sum_{j=1}^n \int_{s=0}^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(X_s^1, \dots, X_s^n) d\langle X^j, X^i \rangle_s$ .  $\square$

**习题 7.1** ([1] 3.3.3). 阅读 Itô 公式的证明.

**习题 7.2** ([1]: 1.5.9, 1.5.10, 1.5.8). 掌握二次变差的放缩技巧.

**习题 7.3** (分部积分, [1] 3.3.12). 设  $X$  和  $Y$  是连续半鞅, 证明

$$\int_0^t X dY = X_t Y_t - X_0 Y_0 - \int_0^t Y dX - \langle X, Y \rangle_t.$$

**证明.** 应用 Itô 公式, 即得  $X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t X dY + \int_0^t Y dX + \langle X, Y \rangle_t$ . ■

**习题 7.4.** 设  $B = (B_t)_{t \in [0,1]}$  是标准 Brown 运动,  $X = (aB_t)_{t \in [0,1]}$ , 其中  $a \in (0,1) \cup (1,\infty)$  是常数. 证明  $B$  和  $X$  在  $(C([0,1]), \mathcal{B}_{C([0,1])})$  上诱导的测度相互奇异.

**证明.** 易见  $X_{\#}\mathbb{P} := \mathbb{P}X^{-1}$  集中于  $A_a := \{w \in C([0,1]) : \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2^n} |w(\frac{k}{2^n}) - w(\frac{k-1}{2^n})|^2 = a^2\}$ . ■

## 8 Brown 运动的鞅刻画 (2021 年 10 月 25 日 +27 日)

**定理 8.1** (Lévy). 设  $X = (X^1, \dots, X^n) = (X_t^1, \dots, X_t^n)_{t \geq 0}$  是适应于  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$  的零初值 ( $n$  维) 连续局部鞅, 且  $\langle X^i, X^j \rangle_t = \delta_{ij}t, \forall t \geq 0, \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ , 则  $X$  是  $(\mathcal{F}_t)$ -Brown 运动.

**证明.** 任取  $A \in \mathcal{F}_s$  和  $\lambda \in \mathbb{R}^n$ , 考虑  $\varphi(t) := \mathbb{E}[e^{\sqrt{-1}\lambda \cdot (X_t - X_s)} \mathbb{1}_A], t \geq s$ . 由 Itô 公式和 Fubini 定理可得  $\varphi(t) - \varphi(s) = -\frac{1}{2}|\lambda|^2 \int_s^t \varphi(u) du$ , 从而  $\varphi'(t) = -\frac{1}{2}|\lambda|^2 \varphi(t)$ , 解得  $\varphi(t) = e^{-\frac{1}{2}|\lambda|^2(t-s)} \mathbb{P}(A)$ . □

**定义 8.2** (符号函数).  $\text{sgn} := \mathbb{1}_{(0,\infty)} - \mathbb{1}_{(-\infty,0]}$ . 注意  $\text{sgn}(0) = -1$ .

**例 8.3.** 设  $B$  是一维标准 Brown 运动,  $H$  是循序可测过程, 则  $\int \text{sgn}(H) dB$  是 Brown 运动.

**证明.**  $\langle \int \text{sgn}(H) dB \rangle_t = \int_{s=0}^t \text{sgn}(H_s)^2 d\langle B \rangle_s = \int_0^t ds = t$ . □

**例 8.4** (分支过程). • 离散情形:  $X_n = \sum_{k=1}^{X_{n-1}} \xi_{n,k}$ , 其中  $\xi_{n,k} \sim (\mu, \sigma^2)$  是 *i.i.d.* 随机变量. 易见

$$X_n - X_{n-1} = (\mu - 1)X_{n-1} + \sigma \sum_{k=1}^{X_{n-1}} (\xi_{n,k} - \mu)/\sigma.$$

- (Feller) 设  $B^1, \dots, B^n$  是独立的标准 Brown 运动, 扩散过程  $X^i$  由  $dX_t^i = \alpha X_t^i dt + \sigma \sqrt{X_t^i} dB_t^i$  定义, 则  $S := \sum_{i=1}^n X^i$  满足

$$dS_t = \alpha S_t dt + \sigma \sqrt{S_t} dW_t,$$

其中  $W := \sum_{i=1}^n \int \sqrt{X^i/S} dB^i$  是一维标准 Brown 运动.

**证明.**  $\langle W \rangle_t = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_{u=0}^t \frac{\sqrt{X_u^i X_u^j}}{S_u} d\langle B^i, B^j \rangle_u = \sum_{i=1}^n \int_0^t \frac{X_u^i}{S_u} du = \int_0^t du = t$ . □

**定义 8.5** (Bessel 过程). 设  $B = (B^1, \dots, B^n)$  是  $n$  维标准 Brown 运动, 则  $R := |B| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (B^i)^2}$  称为  $n$  维 **Bessel 过程**.

**命题 8.6.** Bessel 过程具有 Markov 性.

**命题 8.7.**  $n \geq 2$  维 Bessel 过程  $R = (R_t)_{t \geq 0}$  满足

$$dR_t = \frac{n-1}{2R_t} dt + dW_t,$$

其中  $W := \sum_{i=1}^n \int (B^i/R) dB^i$  是一维标准 Brown 运动.

**证明.** 将平方根函数在 0 附近光滑化之后再应用 Itô 公式, 取极限即得  $R$  满足的随机微分方程. 另一方面, 计算可得  $\langle W \rangle_t = \sum_{i=1}^n \int_0^t \frac{(B_s^i)^2}{R_s^2} ds = t$ . □

**命题 8.8** (扩散过程的首中概率). 设  $\xi = (\xi_t)_{t \geq 0}$  满足  $d\xi_t = b(\xi_t)dt + \sigma(\xi_t)dB_t$ , 其中  $B$  是一维标准 Brown 运动, 则  $\mathbb{P}(\xi_\tau = l | \xi_0 = x) = \frac{S(r)-S(x)}{S(r)-S(l)}$ ,  $\forall l \leq x \leq r$ , 其中  $\tau := \inf\{t : \xi_t \in \{l, r\}\}$ , 而  $S(x) := \int^x e^{-\int^y \frac{2b(z)}{\sigma(z)^2} dz} dy$  是常微分方程  $(\frac{1}{2}\sigma(x)^2 \frac{d^2}{dx^2} + b(x)\frac{d}{dx})S(x) = 0$  的解.

证明. 由 Itô 公式可知  $(S(\xi_t))_{t \geq 0}$  是连续局部鞅, 停止于  $\tau$  得到有界鞅, 故  $\mathbb{E}S(\xi_\tau) = \mathbb{E}S(\xi_0)$ .  $\square$

**命题 8.9.**  $n \geq 2$  维 Bessel 过程  $R = (R_t)_{t \geq 0}$  满足  $\mathbb{P}\{R_t > 0, \forall t > 0\} = 1$ , 即  $\inf\{t > 0 : R_t = 0\} \stackrel{\text{a.s.}}{=} \infty$ .

证明. 只需考虑  $n = 2$ , 此时  $\log R$  是局部鞅. 如果  $R_0 = r > 0$ , 应用可选停止定理并取极限. 如果  $R_0 = 0$ , 通过 Markov 性利用已有结果.  $\square$

**习题 8.1** ([1] 3.3.17). 设  $B = (B^1, B^2, B^3)$  是零初值 3 维标准 Brown 运动, 定义  $X := \prod_{i=1}^3 \text{sgn}(B_i^1)$ . 证明  $(B^1, B^2)$ ,  $(B^1, XB^3)$  和  $(B^2, XB^3)$  都是 2 维 Brown 运动, 但是  $(B^1, B^2, XB^3)$  不是 3 维 Brown 运动. 解释此例为何不违反 Brown 运动的鞅刻画.

**证明.** 由于  $X \sim \text{Uniform}(\{\pm 1\})$  独立于  $(B^1, B^3)$ , 可得  $(B^1, XB^3)$  是适应于  $(\mathcal{F}_t^{B^1} \vee \sigma(X) \vee \mathcal{F}_t^{B^3})_{t \geq 0}$  的 2 维标准 Brown 运动; 类似地,  $(B^2, XB^3)$  是适应于  $(\mathcal{F}_t^{B^2} \vee \sigma(X) \vee \mathcal{F}_t^{B^3})_{t \geq 0}$  的 2 维标准 Brown 运动. 易见  $B_1^1 B_1^2 X B_1^3 = \prod_{i=1}^3 |B_1^i| \geq 0$ , 因而  $(B^1, B^2, XB^3)$  不是 Brown 运动. 事实上, 不存在滤波使  $(B^1, B^2, XB^3)$  成为局部鞅, 也就无法应用 Brown 运动的鞅刻画.  $\blacksquare$

**习题 8.2.** 阅读 [应用随机分析 \(2021\)](#) 第 6.5.2 小节: 一维扩散过程的自然尺度和速度测度.

**习题 8.3** ([2] 命题 1.1). 掌握 Brown 运动的特征函数刻画.

## 9 鞅表示 · Itô 积分 (2021 年 10 月 27 日)

**例 9.1.** 设  $M = (M_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$ , 存在循序可测过程  $H = (H_t)_{t \geq 0}$  使得  $\langle M \rangle_t = \int_0^t H_s^2 ds$ ,  $\forall t$ . 若  $H$  严格大于零, 令  $B_t := \int_{s=0}^t H_s^{-1} dM_s$ , 则  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是标准 Brown 运动, 且  $M = \int H dB$ .

**定义 9.2** (扩张). 概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  扩张为  $(\Omega \times \tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}} \otimes \tilde{\mathcal{F}}, \mathbb{P} \otimes \tilde{\mathbb{P}})$ , 其中  $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$  也是概率空间, 则随机变量  $\omega \mapsto X(\omega)$  扩张为  $(\omega, \tilde{\omega}) \mapsto X(\omega)$ .

**定理 9.3.** 设  $M = (M^1, \dots, M^n)$  是  $(n$  维) 连续局部鞅, 每个互特征  $\langle M^i, M^j \rangle$  都 a.s. 绝对连续, 则存在扩张概率空间上的  $(n$  维) 标准 Brown 运动  $B = (B^1, \dots, B^n)$  和  $(n \times n$  维) 循序可测过程  $H = (H_j^i)_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(B)$ , 使得  $M = M_0 + \int H dB$ .

证明. 利用  $\sqrt{d\langle M, M \rangle_t / dt}$  的谱分解, 通过扩张概率空间处理特征值为零的事件.  $\square$

**习题 9.1** ([1]: 3.3.21, 3.3.22, 3.4.2). 阅读证明.

**习题 9.2.** 设  $(B^1, B^2)$  是初值非零的 2 维 Brown 运动. 考虑  $B^1 B^2$  与  $\log((B^1)^2 + (B^2)^2)$ , 判断是否是鞅; 如果不是, 判断是否是局部鞅.

**解.** 由 Itô 公式, 可得  $B^1 B^2 = B_0^1 B_0^2 + \int B^2 dB^1 + \int B^1 dB^2$  和

$$\log((B_{\cdot \wedge \tau_n}^1)^2 + (B_{\cdot \wedge \tau_n}^2)^2) = \log((B_0^1)^2 + (B_0^2)^2) + \int_{s=0}^{\cdot \wedge \tau_n} \frac{2B_s^1}{(B_s^1)^2 + (B_s^2)^2} dB_s^1 + \int_{s=0}^{\cdot \wedge \tau_n} \frac{2B_s^2}{(B_s^1)^2 + (B_s^2)^2} dB_s^2$$

是鞅, 其中  $\tau_n := \inf\{t : (B_t^1)^2 + (B_t^2)^2 \leq [(B_0^1)^2 + (B_0^2)^2] / 2^n\} \nearrow \infty$  (a.s.), 这也说明  $\log((B^1)^2 + (B^2)^2)$  是局部鞅. 而  $\mathbb{E} \log((B_t^1)^2 + (B_t^2)^2) \gtrsim \log t \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$ , 故  $\log((B^1)^2 + (B^2)^2)$  不是鞅.  $////$

**习题 9.3** (平方 Bessel 过程). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  适合  $dX_t = n dt + 2\sqrt{X_t} dB_t$ , 其中  $n$  是  $> 1$  整数,  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是标准 Brown 运动. 令  $\tau_0 := \inf\{t : X_t = 0\}$ . 证明  $\mathbb{P}(\tau_0 = \infty | X_0 = x) = 1, \forall x > 0$ .

**证明.** 记  $S(x) := \int^x y^{-n/2} dy$  和  $\tau_x := \inf\{t : X_t = x\}$ , 则对于充分大的  $p$  和  $q$ , 命题 8.8 给出  $\mathbb{P}(\tau_{\frac{1}{p}} < \tau_q | X_0 = x) = \frac{S(q) - S(x)}{S(q) - S(\frac{1}{p})}$ . 令  $p \nearrow \infty$ , 即得  $\mathbb{P}(\tau_0 < \tau_q | X_0 = x) = 0$ , 因为  $n/2 \geq 1$ . 再令  $q \nearrow \infty$ , 则有  $\tau_q \nearrow \tau_\infty$ , 从而  $\mathbb{P}(\tau_0 < \tau_\infty | X_0 = x) = 0$ . 注意  $\tau_\infty \stackrel{\text{a.s.}}{=} \infty$ , 因为  $\mathbb{E}X_t = \mathbb{E}X_0 + nt < \infty$ . ■

**习题 9.4** ([1] 3.3.23). 设  $R = (R_t)_{t \geq 0}$  是  $n$  维 Bessel 过程,  $R_0 = r > 0$ . 令  $m := \inf_{t \geq 0} R_t$ . 证明:

1. 若  $n = 2$ , 则  $m \stackrel{\text{a.s.}}{=} 0$ .

**证明.** 记  $\tau_x := \inf\{t : R_t = x\}$ . 任取  $a \in (0, r)$  和  $b \in (r, \infty)$ , 对  $\log R^{\tau_a}$  应用可选停止定理, 可得  $\mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\} \log a + \mathbb{P}\{\tau_a > \tau_b\} \log b = \mathbb{E} \log R_{\tau_a \wedge \tau_b} = \log r$ , 进而  $\mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\} = \frac{\log b - \log r}{\log b - \log a}$ . 令  $b \nearrow \infty$ , 则有  $\mathbb{P}\{\tau_a < \infty\} = 1$ , 于是  $m \leq a$  (a.s.). 再令  $a \searrow 0$ , 即得  $0 \leq m \leq 0$  (a.s.). ■

2. 若  $n \geq 3$ , 则  $\mathbb{P}\{m \leq a\} = (a/r)^{n-2}, \forall a \in (0, r)$ .

**证明.** 记  $\tau_x := \inf\{t : R_t = x\}$ . 任取  $a \in (0, r)$  和  $b \in (r, \infty)$ , 对  $(R^{2-n})^{\tau_a}$  应用可选停止定理, 可得  $\mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\} a^{2-n} + \mathbb{P}\{\tau_a > \tau_b\} b^{2-n} = \mathbb{E} R_{\tau_a \wedge \tau_b}^{2-n} = r^{2-n}$ , 进而  $\mathbb{P}\{\tau_a < \tau_b\} = \frac{b^{2-n} - r^{2-n}}{b^{2-n} - a^{2-n}}$ . 令  $b \nearrow \infty$ , 则有  $\mathbb{P}\{m \leq a\} = \mathbb{P}\{\tau_a < \infty\} = \frac{r^{2-n}}{a^{2-n}} = (a/r)^{n-2}$ . ■

**习题 9.5** ([1] 3.3.24). 设  $R = (R_t)_{t \geq 0}$  是  $n \geq 3$  维 Bessel 过程. 证明  $\mathbb{P}\{\lim_{t \rightarrow \infty} R_t = \infty\} = 1$ .

**证明.** 任取  $K \in (0, \infty)$ , 只需证明  $\{\liminf_{t \rightarrow \infty} R_t \leq K\}$  是  $\mathbb{P}$ -零测集. 利用强 Markov 性, 习题 9.4 蕴涵  $\mathbb{P}(\inf_{t \geq T} R_t \leq K | R_T) = (K/R_T)^{n-2} \wedge 1, \forall T \geq 0$ . 进一步地,  $\mathbb{P}\{\inf_{t \geq T} R_t \leq K\} \leq \mathbb{E}(K/\sqrt{TY})^{n-2}$ , 其中  $Y \sim \chi_n^2$  满足  $\mathbb{E}Y^{-n/2+1} < \infty$ . 令  $T \nearrow \infty$ , 即证所欲. ■

## 10 鞅表示 · 时间变换 (2021 年 11 月 3 日 + 8 日)

**例 10.1.** 微分几何中曲线可以用弧长进行重参数化, 由此可知弧长在物理上是固有时.

**定理 10.2** (Dambis–Dubins–Schwarz). 设  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$  满足  $\langle M \rangle_\infty \stackrel{\text{a.s.}}{=} \infty$ . 令  $\tau_s := \inf\{t : \langle M \rangle_t > s\}$ , 则  $B_s := M_{\tau_s}$  是关于滤流  $\mathcal{G}_s := \mathcal{F}_{\tau_s}$  的标准 Brown 运动. 进一步地,  $\mathbb{P}\{M_t = B_{\langle M \rangle_t}, \forall t\} = 1$ .

考虑一般的  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$ , 允许  $\mathbb{P}\{\langle M \rangle_\infty < \infty\} > 0$ , 那么存在扩张概率空间上的 Brown 运动  $\beta$ , 使得  $B_s := M_{\tau_s} \mathbb{1}_{\{s < \langle M \rangle_\infty\}} + (M_\infty + \beta_{s - \langle M \rangle_\infty}) \mathbb{1}_{\{s \geq \langle M \rangle_\infty\}}$  为标准 Brown 运动.

**例 10.3.** 设  $B = B^1 + \sqrt{-1}B^2$  是复 Brown 运动,  $f$  是全纯函数. 令  $\tau_s := \inf\{t : \int_0^t |f'(B_r)|^2 dr > s\}$ , 则  $f(B_{\tau_\bullet})$  是复 Brown 运动.

**证明.** 对  $M := f(B)$  应用 Itô 公式: 由  $f$  调和可得  $M$  是连续局部鞅, 由 Cauchy–Riemann 方程可得  $d\langle \text{Re } M \rangle_t = d\langle \text{Im } M \rangle_t = |f'(B_t)|^2 dt$  和  $\langle \text{Re } M, \text{Im } M \rangle = 0$ . ([5] 7.18) □

**例 10.4.** 为了证明  $X_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$ , 可尝试构造  $M^{(n)} \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$  适合  $M_1^{(n)} = X_n$ . 存在零初值标准 Brown 运动  $B^{(n)}$  使得  $M^{(n)} = B_{\langle M^{(n)} \rangle_\bullet}^{(n)}$ , 因此只需  $\langle M^{(n)} \rangle_1 \rightarrow 1$ .

**习题 10.1.** 设  $B$  是一维标准 Brown 运动,  $H \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(B)$ . 证明: 若  $\langle \int H dB \rangle = f(\cdot)$  是严格单调递增的非随机函数, 则  $\int H dB$  是独立增量过程, 并且  $\int_{u=s}^t H_u dB_u \sim \mathcal{N}(0, f(t) - f(s)), \forall t > s$ .

**证明.** 由 DDS 定理 10.2 可知  $W := \int_0^{f^{-1}(\cdot)} H dB$  是指标集为  $[0, f(\infty))$  的标准 Brown 运动, 从而  $\int H dB = W_{f(\cdot)}$  具有独立增量, 并且  $\int_{u=s}^t H_u dB_u = W_{f(t)} - W_{f(s)} \sim \mathcal{N}(0, f(t) - f(s))$ . ■

**习题 10.2.** 构造连续局部鞅  $(M_t)_{t \in [0,1]}$  使其特征为 Cantor 函数  $c$ .

**解.** 设  $B$  为标准 Brown 运动, 则  $M := B_{c(\cdot)}$  即为所求. ////

**习题 10.3** ([3]: V.1.6, V.1.7). 阅读 DDS 定理的证明.

**习题 10.4** ([3] V.1.8). 阅读证明: 设  $M$  是连续局部鞅, 则  $\{\langle M \rangle_\infty < \infty\} \stackrel{\text{a.s.}}{=} \{\lim_{t \rightarrow \infty} M_t \text{ 存在且有限}\}$ , 在  $\{\langle M \rangle_\infty = \infty\}$  上有  $\limsup_{t \rightarrow \infty} M_t \stackrel{\text{a.s.}}{=} \infty$  和  $\liminf_{t \rightarrow \infty} M_t \stackrel{\text{a.s.}}{=} -\infty$ .

**习题 10.5** ([3] V.1.15). 设  $M$  是连续局部鞅, 证明在  $\{\langle M \rangle_\infty = \infty\}$  上有

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} M_t / \sqrt{2\langle M \rangle_t \log \log \langle M \rangle_t} \stackrel{\text{a.s.}}{=} 1.$$

**证明.** 通过 DDS 定理化为 Brown 运动的重对数律. ■

**习题 10.6** ([3] V.1.20). 设  $X$  是连续半鞅,  $m$  是 Lebesgue 测度. 证明

$$m\{t \geq 0 : \limsup_{\varepsilon \searrow 0} \varepsilon^{-\alpha} |X_{t+\varepsilon} - X_t| > 0\} \stackrel{\text{a.s.}}{=} 0, \quad \forall \alpha \in (0, 1/2).$$

**证明.** 有限变差函数可导所以只需考虑  $X$  的局部鞅成分, 接下来通过 DDS 定理化为 Brown 运动的 Hölder 连续性, 其中用到  $\langle X \rangle_t$  关于  $t$  几乎处处可导. ■

**习题 10.7** (被积过程不是局部平方可积则无法得到良定义的 Itô 积分, [1] 3.4.11). 设  $W$  是标准 Brown 运动,  $X$  是可测适应过程,  $\mathbb{P}\{\int_0^t X_s^2 ds < \infty\} = 1, \forall t \in [0, 1]$ . 证明在  $\{\int_0^1 X_s^2 ds = \infty\}$  上有  $\limsup_{t \nearrow 1} \int_{s=0}^t X_s dW_s \stackrel{\text{a.s.}}{=} \infty$  和  $\liminf_{t \nearrow 1} \int_{s=0}^t X_s dW_s \stackrel{\text{a.s.}}{=} -\infty$ .

**证明.** 令  $M_t := \int_{s=0}^{t/(1+t)} X_s dW_s$ , 则  $\langle M \rangle_t = \int_0^{t/(1+t)} X_s^2 ds$ . 由 DDS 定理可得标准 Brown 运动  $B$ , 使得  $M = B_{\langle M \rangle_\bullet}$ , 进而  $\int_{s=0}^t X_s dW_s = M_{t/(1-t)} = B_{\langle M \rangle_{t/(1-t)}} = B_{\int_0^t X_s^2 ds}$ . ■

**习题 10.8** ([1] 3.4.12). 考虑连续半鞅  $X = x + M + A$ , 其中初值  $x \in \mathbb{R}$  给定,  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$ , 且  $A$  是有限变差连续过程. 设存在常数  $\rho > 0$  使得 a.s. 成立  $|A_t| \vee \langle M \rangle_t \leq \rho t, \forall t \geq 0$ . 证明对固定的  $T > 0$  和充分大的  $n$ , 有  $\mathbb{P}\{\max_{t \in [0, T]} |X_t| \geq n\} \leq \exp(-\frac{n^2}{18\rho T})$ .

**证明.** 由 DDS 定理可得零初值标准 Brown 运动  $B$  使得  $M = B_{\langle M \rangle_\bullet}$ . 记  $m := n - |x| - \rho T$ , 依题设可知  $\{\max_{t \in [0, T]} |X_t| \geq n\} \subset \{\max_{t \in [0, T]} |M_t| \geq m\} \subset \{\max_{t \in [0, \rho T]} |B_t| \geq m\}$ . 注意  $\max_{t \in [0, \rho T]} B_t \stackrel{d}{=} |B_{\rho T}|$ , 于是  $\mathbb{P}\{\max_{t \in [0, T]} |X_t| \geq n\} \leq 2\mathbb{P}\{|B_{\rho T}| \geq m\} = 4\mathbb{P}\{B_{\rho T} \geq m\} = 4(1 - \Phi(\frac{m}{\sqrt{\rho T}}))$ , 其中标准正态分布函数  $\Phi(z) := \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{u^2}{2}) du$  满足  $\sqrt{2\pi}(1 - \Phi(z)) \leq \frac{1}{z} \exp(-\frac{z^2}{2}), \forall z > 0$ . ■

**命题 10.5** (换元积分). 承定理 10.2, 设  $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M)$ , 令  $Y_s := X_{\tau_s} \mathbb{1}_{\{s < \langle M \rangle_\infty\}}$ , 则  $Y \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(B)$ , 且  $\int X dM = \int_0^{\langle M \rangle_\bullet} Y dB$ , 等价地有  $\int_0^\tau X dM = \int Y dB$ .

**定理 10.6** (Knight). 设  $M = (M^1, \dots, M^n)$  是  $(n \text{ 维})$  连续局部鞅,  $\langle M^i \rangle_\infty = \infty$  且  $\langle M^i, M^j \rangle = 0, \forall i \neq j$ . 令  $\tau_s^i := \inf\{t : \langle M^i \rangle_t > s\}$ , 则  $B_s^i := M_{\tau_s^i}^i$  是  $n$  个独立的一维标准 Brown 运动.

## 11 鞅表示 · Brown 泛函 (2021 年 11 月 8 日 +10 日)

设  $B = (B^1, \dots, B^n)$  是  $(n \text{ 维})$  标准 Brown 运动, 其自然滤流进行通常化扩张得到  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ .

**定理 11.1.** 任取  $M \in \mathcal{M}^2$ , 存在唯一的  $(n \text{ 维})$  过程  $H = (H^i)^{1 \leq i \leq n} \in \mathcal{L}^*(B)$ , 使得  $M = \sum_{i=1}^n \int H^i dB^i$ . 特别地,  $\mathcal{M}^2 = \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$ .

**推论 11.2.** 任取  $\xi \in L^2(\mathcal{F}_\infty)$ , 存在唯一的 ( $n$  维) 过程  $H = (H^i)^{1 \leq i \leq n} \in \mathcal{L}_\infty^*(B)$ , 使得

$$\xi = \mathbb{E}[\xi | \mathcal{F}_0] + \sum_{i=1}^n \int_0^\infty H^i dB^i.$$

**例 11.3** (Clark–Ocone 公式). 当  $n = 1$  时, 对于  $f \in W^{1,2}(\mathcal{N}(0,1))$ , 令  $u(t, x) := \mathbb{E}[f(B_T) | B_t = x]$ . 将 Kolmogorov 向后方程  $\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$  代入 Itô 公式, 可得

$$f(B_T) = u(T, B_T) = u(0, B_0) + \int_{t=0}^T \frac{\partial u}{\partial x}(t, B_t) dB_t = \mathbb{E}[f(B_T) | \mathcal{F}_0] + \int_{t=0}^T \mathbb{E}[f'(B_T) | \mathcal{F}_t] dB_t.$$

**习题 11.1** ([1]: §3.4.D, §3.4.E; [2] §1.11). 阅读.

注意 Itô 积分表示的唯一性需要平方可积条件, 否则有反例  $\int_{s=0}^1 \mathbb{1}_{\{s \leq \tau\}} (1-s)^{-1/2} dB_s \stackrel{\text{a.s.}}{=} 0$ , 其中  $(B_s)_{s \in [0,1]}$  是一维标准 Brown 运动,  $\tau := \inf\{t > 1/2 : \int_{s=0}^t (1-s)^{-1/2} dB_s = 0\}$ .

**习题 11.2.** 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是零初值标准 Brown 运动,  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$  是自然滤流  $(\mathcal{F}_t^B)_{t \geq 0}$  的通常化扩张. 求  $H = (H_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{L}^*(B)$  使得  $B_1^3 = \int_0^1 H dB$ .

**解.** 根据 Clark–Ocone 公式, 应取  $H_t = 3 \mathbb{E}[B_1^2 | \mathcal{F}_t] = 3(B_t^2 - t + 1)$ ,  $t \in [0, 1]$ . ////

**习题 11.3** ([3] V.3.16). 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是标准 Brown 运动,  $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  是有界的可测函数. 显式求出  $e^{\int_0^T \phi(B_s) ds}$  的 Itô 积分表示, 其中  $T$  固定. (类似 Feynman–Kac 公式)

**解.** 考虑  $M_t := v(t, B_t) e^{\int_0^t \phi(B_s) ds}$ ,  $t \in [0, T]$ , 其中  $v \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$  待定. 由 Itô 公式,

$$\begin{aligned} dM_t &= e^{\int_0^t \phi(B_s) ds} dv(t, B_t) + v(t, B_t) de^{\int_0^t \phi(B_s) ds} + d\langle v(t, B_t), e^{\int_0^t \phi(B_s) ds} \rangle \\ &= e^{\int_0^t \phi(B_s) ds} \left[ \left( \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \phi(B_t) v \right)(t, B_t) dt + \frac{\partial v}{\partial x}(t, B_t) dB_t \right]. \end{aligned}$$

存在唯一的  $v$  满足  $\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \phi v = 0$  和  $v(T, \cdot) \equiv 1$ , 进而

$$e^{\int_0^T \phi(B_s) ds} = M_T = M_0 + \int_0^T dM = v(0, B_0) + \int_0^T H dB,$$

其中  $H_t := e^{\int_0^t \phi(B_s) ds} \frac{\partial v}{\partial x}(t, B_t)$ ,  $t \in [0, T]$ . ////

## 12 Wiener 混沌分解 (2021 年 11 月 10 日 +17 日)

**定义 12.1** (随机指数). 连续半鞅  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  的 Doléans–Dade 指数为  $\mathcal{E}(X) := (e^{X_t - X_0 - \frac{1}{2} \langle X \rangle_t})_{t \geq 0}$ .

**命题 12.2.** 设  $X$  是连续半鞅, 则  $Y = Y_0 \mathcal{E}(X)$  是随机微分方程  $dY_t = Y_t dX_t$  的唯一解.

**推论 12.3.** 设  $M$  是连续局部鞅, 则  $\mathcal{E}(M)$  是初值为 1 的连续局部鞅, 并且是上鞅. (定理 13.8)

**定义 12.4** (Hermite 多项式).  $H_n(x) := H_n(x, 1)$ ,  $H_n(x, y) := \frac{\partial^n}{\partial \lambda^n} \Big|_{\lambda=0} e^{\lambda x - \frac{1}{2} \lambda^2 y}$ ,  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ .

**例 12.5.** 设  $X$  是零初值连续半鞅, 则  $\mathcal{E}(\lambda X)_t = \sum_{n=0}^\infty \frac{\lambda^n}{n!} H_n(X_t, \langle X \rangle_t)$ ,  $t \geq 0$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

特别地,  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}} \implies H_n(M, \langle M \rangle) = \frac{\partial^n}{\partial \lambda^n} \Big|_{\lambda=0} \mathcal{E}(\lambda M) \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}}, \forall n \geq 1$ .

**命题 12.6.** •  $H_n(x, y) = H_n(x/\sqrt{y}) y^{n/2}$ .

- $H_n(x) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n}{dx^n} e^{-\frac{x^2}{2}} = e^{-\frac{1}{2}(\frac{d}{dx})^2} x^n$ .
- $H'_n(x) = n H_{n-1}(x)$ .

- $H_{n+1}(x) = xH_n(x) - H'_n(x).$
- $\int_{-\infty}^{\infty} H_m(x)H_n(x) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = n! \delta_{mn}.$

**命题 12.7.** 设  $X$  是零初值连续半鞅, 则  $H_n(X_t, \langle X \rangle_t) = n! \int_{t_n=0}^t \int_{t_{n-1}=0}^{t_n} \cdots \int_{t_1=0}^{t_2} dX_{t_1} \cdots dX_{t_{n-1}} dX_{t_n}.$

证明. 因为  $(\frac{\partial}{\partial y} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2})H_n(x, y) = 0$ , 由 Itô 公式可得  $dH_n(X_t, \langle X \rangle_t) = nH_{n-1}(X_t, \langle X \rangle_t) dX_t.$   $\square$

**定理 12.8** (Wiener–Itô). 考虑样本空间  $\Omega := C([0, T]; \mathbb{R})$ , 配备 Wiener 测度  $\mathbb{P}^W$ , 从而有零初值标准 Brown 运动  $W : (t, w) \in [0, T] \times \Omega \mapsto W_t(w) := w(t) \in \mathbb{R}$ . 此时成立正交分解

$$L^2(\mathbb{P}^W) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} H^{\otimes_{\text{sym}} n},$$

其中  $H^{\otimes_{\text{sym}} n} := \overline{\text{span}\{H_n(\int_0^T h dW) : h \in L^2([0, T]), \|h\| = 1\}}$  称为  $n$  阶 **Wiener 混沌**.

证明. 借助特征函数可得  $\mathcal{E}(\int h dW)_T \in \bigoplus_{n=0}^{\infty} H^{\otimes_{\text{sym}} n}$  张成的线性子空间在  $L^2(\mathbb{P}^W)$  中稠密.  $\square$

**习题 12.1** ([1] 3.3.31). 验证 Hermite 多项式的性质.

## 13 测度变换 (2021 年 11 月 17 日 +22 日)

**例 13.1.** 考虑独立的  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, 1), i = 1, 2, \dots, n$ . 通过

$$d\tilde{\mathbb{P}}/d\mathbb{P} = e^{-\sum_{i=1}^n \mu_i X_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mu_i^2} = e^{-\sum_{i=1}^n \mu_i (X_i - \mu_i) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mu_i^2}$$

定义  $\tilde{\mathbb{P}}$ , 则有  $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim}_{\tilde{\mathbb{P}}} \mathcal{N}(0, 1).$

**定理 13.2** (Girsanov). 设  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}(\mathbb{P})$ , 并且  $\mathcal{E}(M)$  是  $\mathbb{P}$ -鞅, 则存在唯一的概率测度  $\tilde{\mathbb{P}}$  适合

$$d\tilde{\mathbb{P}}/d\mathbb{P} \big|_{\mathcal{F}_t} = \mathcal{E}(M)_t = e^{M_t - \frac{1}{2} \langle M \rangle_t}, \quad \forall t \geq 0,$$

([1] 3.5.20; [2] 定理 2.12) 此时任取  $N \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}(\mathbb{P})$  都有  $N - \langle N, M \rangle \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}(\tilde{\mathbb{P}}).$

特别地,  $X$  是  $\mathbb{P}$ -连续半鞅当且仅当  $X$  是  $\tilde{\mathbb{P}}$ -连续半鞅, 并且其特征  $\langle X \rangle$  不依赖概率测度的选取.

注 13.3. 在  $\mathcal{F}_{\infty}$  上  $\mathbb{P}$  关于  $\tilde{\mathbb{P}}$  绝对连续; 事实上,  $d\mathbb{P}/d\tilde{\mathbb{P}} \big|_{\mathcal{F}_t} = e^{-M_t + \frac{1}{2} \langle M \rangle_t} = \mathcal{E}(\langle M \rangle - M)_t, \forall t \geq 0.$

**推论 13.4.** 承定理 13.2, 若  $B$  是  $\mathbb{P}$ -Brown 运动, 则  $B - \langle B, M \rangle$  是  $\tilde{\mathbb{P}}$ -Brown 运动.

**定理 13.5** (Cameron–Martin). 设  $B$  是  $\mathbb{P}$ -标准 Brown 运动,  $H = (H_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(B)$ , 且

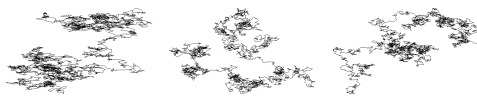
$$d\tilde{\mathbb{P}}/d\mathbb{P} \big|_{\mathcal{F}_t} = \mathcal{E}(\int H dB)_t = e^{\int_0^t H dB - \frac{1}{2} \int_0^t H_s^2 ds} \quad (t \geq 0)$$

是  $\mathbb{P}$ -鞅, 则  $(B_t - \int_0^t H_s ds)_{t \geq 0}$  是  $\tilde{\mathbb{P}}$ -标准 Brown 运动. 上述结果不难推广至多维.

**例 13.6.** 设  $(B_t)_{t \in [0, T]}$  是零初值标准 Brown 运动,  $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$  绝对连续,  $f(0) = 0$  且  $f' \in L^2([0, T])$ . 任取  $\varepsilon > 0$ , 有  $\mathbb{P}\{\max_{t \in [0, T]} |B_t - f(t)| < \varepsilon\} > 0.$

证明. 在定理 13.5 中取  $H_t := f'(t)$ , 即得与  $\mathbb{P}$  相互绝对连续的  $\tilde{\mathbb{P}}$ , 使  $\tilde{B}_t := B_t - f(t) = B_t - \int_0^t f'(s) ds$  成为  $\tilde{\mathbb{P}}$ -Brown 运动. 此时, 只需  $\tilde{\mathbb{P}}\{\max_{t \in [0, T]} |\tilde{B}_t| < \varepsilon\} > 0.$   $\square$

类似地, 多维 Brown 运动以正概率近似向量值光滑函数.



**例 13.7** (Brown 运动首中时). 设  $(B_t)_{t \geq 0}$  是零初值标准 Brown 运动,  $T_b := \inf\{t \geq 0 : B_t = b\}$ ,  $b \in \mathbb{R}$ . 熟知  $\mathbb{P}\{T_b \in dt\} = \frac{|b|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{b^2}{2t}} dt$  和  $\mathbb{E} e^{-aT_b} = e^{-|b|\sqrt{2a}}$ ,  $a \geq 0$ . 下面考虑

$$T_b^{(\mu)} := \inf\{t \geq 0 : B_t + \mu t = b\},$$

其中  $\mu \in \mathbb{R}$  是漂移系数. 定义概率  $\tilde{\mathbb{P}}$  适合  $d\tilde{\mathbb{P}}/d\mathbb{P}|_{\mathcal{F}_t} = Z_t := e^{\mu B_t - \frac{1}{2}\mu^2 t}$ ,  $\forall t \geq 0$ , 则  $(B_t - \mu t)_{t \geq 0}$  是零初值  $\tilde{\mathbb{P}}$ -标准 Brown 运动. 故

$$\mathbb{P}\{T_b^{(\mu)} \leq t\} = \tilde{\mathbb{P}}\{T_b \leq t\} = \mathbb{E}[Z_t \mathbb{1}_{\{T_b \leq t\}}] = \mathbb{E}[Z_{T_b} \mathbb{1}_{\{T_b \leq t\}}] = e^{\mu b} \mathbb{E}[e^{-\frac{1}{2}\mu^2 T_b} \mathbb{1}_{\{T_b \leq t\}}],$$

进而有  $\mathbb{P}\{T_b^{(\mu)} < \infty\} = e^{\mu b - |\mu b|}$  和  $\mathbb{P}\{T_b^{(\mu)} \in dt\} = e^{\mu b - \frac{1}{2}\mu^2 t} \mathbb{P}\{T_b \in dt\} = \frac{|b|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(b-\mu t)^2}{2t}} dt$ .

**定理 13.8.** 设  $M = (M_t)_{t \in [0, T]} \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}}$ , 其中  $T \in [0, \infty]$  固定, 则下述条件满足 (1)  $\Rightarrow$  (2)  $\Rightarrow$  (3).

- (1)  $\mathbb{E} e^{\frac{1}{2}\langle M \rangle_T} < \infty$ . (Novikov)
- (2)  $\sup_{\text{停时 } \tau \leq T} \mathbb{E} e^{\frac{1}{2}M_\tau} < \infty$ , 从而  $M \in \mathcal{M}^2$ . (Kazamaki)
- (3)  $\mathcal{E}(M) = (e^{M_t - \frac{1}{2}\langle M \rangle_t})_{t \in [0, T]}$  是 (一致可积) 鞅.

**习题 13.1** ([1] §3.5; [2] §1.10). 阅读.

**习题 13.2** ([2] 引理 1.9). 证明: 适应于滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$  的上鞅  $(X_t)_{t \geq 0}$  是鞅当且仅当  $\mathbb{E} X_t$  不依赖  $t$ .

**证明.** 随机变量 a.s. 不等式取等当且仅当两端期望相等. ■

**习题 13.3** ([1] 3.5.18, [3] VIII.1.24). 设  $B = (B_t)_{t \in [0, 1]}$  是零初值标准 Brown 运动, 定义停时  $\tau := \inf\{t : t + B_t^2 = 1\}$  和随机过程  $X = (X_t)_{t \in [0, 1]}$ , 其中  $X_t := -2(1-t)^{-2} B_t \mathbb{1}_{\{t \leq \tau\}}$ .

1. 证明 a.s. 有  $\tau < 1$ , 从而  $\int_0^1 X_t^2 dt < \infty$ .

**证明.** 由轨道连续性易见  $\tau \leq 1$ , 且

$$\mathbb{P}\{\tau = 1\} \leq \mathbb{P}\{\max_{t \leq 1-\delta} (t + B_t^2) < 1\} \leq \mathbb{P}\{B_{1-\delta}^2 < \delta\} \xrightarrow{\delta \searrow 0} 0.$$

而  $X_t^2 = 4(1-t)^{-4} B_t^2 \mathbb{1}_{\{t \leq \tau\}} \leq 4(1-t)^{-3} \mathbb{1}_{\{t \leq \tau\}}$ , 所以  $\int_0^1 X_t^2 dt \leq 4 \int_0^\tau (1-t)^{-3} dt < \infty$  a.s.. ■

2. 对  $((1-t)^{-2} B_t^2)_{t \in [0, 1]}$  应用 Itô 公式, 得出

$$\int_0^1 X dB - \frac{1}{2} \int_0^1 X_t^2 dt = -1 - 2 \int_0^\tau [(1-t)^{-4} - (1-t)^{-3}] B_t^2 dt \leq -1.$$

**证明.** 直接计算,  $d((1-t)^{-2} B_t^2) = (2(1-t)^{-3} B_t^2 + (1-t)^{-2}) dt + 2(1-t)^{-2} B_t dB_t$ , 从而

$$\begin{aligned} \int_0^1 X dB &= -2 \int_{t=0}^\tau (1-t)^{-2} B_t dB_t = \int_0^\tau (2(1-t)^{-3} B_t^2 + (1-t)^{-2}) dt - (1-\tau)^{-2} B_\tau^2 \\ &= 2 \int_0^\tau (1-t)^{-3} B_t^2 dt + \cancel{[(1-\tau)^{-1} - 1]} - \cancel{(1-\tau)^{-2} (1-\tau)}. \end{aligned}$$

结合  $\frac{1}{2} \int_0^1 X_t^2 dt = 2 \int_0^\tau (1-t)^{-4} B_t^2 dt$  即得所求. ■

3. 证明指数上鞅  $Z := \mathcal{E}(\int X dB) = (e^{\int_0^t X dB - \frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds})_{t \in [0, 1]}$  不是鞅, 而  $Z^{\sigma_n} = (Z_{t \wedge \sigma_n})_{t \in [0, 1]}$  是鞅, 其中  $\sigma_n := 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$ ,  $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ .

**证明.** 由于  $Z_1 \leq e^{-1} < 1 = Z_0$ , 可见  $Z$  不是鞅. 记  $M := \int X dB$ , 则  $Z^{\sigma_n} = \mathcal{E}(M^{\sigma_n})$ . 因为

$$\langle M^{\sigma_n} \rangle_1 = \langle M \rangle_{\sigma_n} = \int_0^{\sigma_n} X_t^2 dt \leq 4 \int_0^{\sigma_n} (1-t)^{-3} dt = 2[(1-\sigma_n)^{-2} - 1] = 2n - 2 < \infty,$$

可见 Novikov 条件成立, 故  $Z^{\sigma_n}$  是鞅. ■

**习题 13.4** ([3] VIII.1.23). 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是零初值标准 Brown 运动,  $\tau$  是满足  $\mathbb{E} e^{\frac{1}{2}\tau} < \infty$  的停时. 证明  $\mathbb{E} e^{B_\tau - \frac{1}{2}\tau} = 1$ .

**证明.** 停止 Brown 运动  $B^\tau = (B_{t \wedge \tau})_{t \in [0, \infty]}$  的特征为  $\langle B^\tau \rangle = (t \wedge \tau)_{t \in [0, \infty]}$ , 依题意满足 Novikov 条件. 由此立得  $\mathcal{E}(B^\tau) = (e^{B_{t \wedge \tau} - \frac{1}{2}(t \wedge \tau)})_{t \in [0, \infty]}$  是一致可积鞅, 从而  $\mathbb{E} e^{B_\tau - \frac{1}{2}\tau} = \mathbb{E} \mathcal{E}(B^\tau)_\infty = 1$ . ■

**习题 13.5** ([3] VIII.1.36). 考虑样本空间  $\Omega := C([0, 1]; \mathbb{R})$ , 配备 Wiener 测度  $\mathbb{P}$  和自然滤流  $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, 1]}$ . 取定有界可料过程  $b = (b_t)_{t \in [0, 1]}$ . 对于  $\omega \in \Omega$ , 置  $d\tilde{\mathbb{P}}(\omega) := e^{\int_0^1 b_t(\omega) d\omega(t) - \frac{1}{2} \int_0^1 b_t(\omega)^2 dt} d\mathbb{P}(\omega)$  和

$$\theta(\omega) : t \in [0, 1] \mapsto \omega(t) - \int_0^t b_s(\omega) ds \in \mathbb{R}.$$

证明: 若  $(M_t)_{t \in [0, 1]}$  是  $\mathbb{P}$ -(局部) 鞅, 则  $(M_t \circ \theta)_{t \in [0, 1]}$  是  $\tilde{\mathbb{P}}$ -(局部) 鞅.

例如, 若  $u \in C^{1,2}([0, 1] \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$  满足  $\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ , 则  $(u(t, \theta(\cdot)(t)))_{t \in [0, 1]}$  是  $\tilde{\mathbb{P}}$ -(局部) 鞅.

**证明.** 利用局部鞅表示定理 ([3] V.3.4), 存在常数  $C$  和局部平方可积可料过程  $(H_s)_{s \in [0, 1]}$ , 使得

$$M_t(\omega) = C + \int_0^t H_s(\omega) d\omega(s).$$

由于  $\theta$  是可测双射,  $(H_s \circ \theta)_{s \in [0, 1]}$  仍是局部平方可积可料过程. 根据 Girsanov 定理,  $(\theta(\cdot)(t))_{t \in [0, 1]}$  是  $\tilde{\mathbb{P}}$ -Brown 运动, 因此

$$M_t \circ \theta(\omega) = C + \int_0^t H_s \circ \theta(\omega) d\theta(\omega)(s)$$

是  $\tilde{\mathbb{P}}$ -局部鞅. 接下来只需说明可积性. 易见  $\tilde{\mathbb{P}}\theta^{-1} = \mathbb{P}$ , 因而  $\int |M_t \circ \theta| d\tilde{\mathbb{P}} = \int |M_t| d\mathbb{P}$ . ■

**命题 13.9** (Wiener 测度 (平移) 拟不变性). 考虑样本空间  $\Omega := C([0, T]; \mathbb{R})$ , 配备 Borel 代数  $\mathcal{B}$  和 Wiener 测度  $\mathbb{P}$ , 从而有零初值标准 Brown 运动  $W : (t, w) \in [0, T] \times \Omega \mapsto W_t(w) := w(t) \in \mathbb{R}$ . 令

$$W^{(\varepsilon h)} : (t, w) \in [0, T] \times \Omega \mapsto W_t^{(\varepsilon h)}(w) := w(t) - \varepsilon \int_0^t h(s) ds \in \mathbb{R},$$

其中  $h \in L^2([0, T])$ ,  $\varepsilon \in (-1, 1)$ , 则对  $A \in \mathcal{B}$  有  $\mathbb{P}\{W \in A\} = 0 \iff \mathbb{P}\{W^{(\varepsilon h)} \in A\} = 0$ .

证明. 利用定理 13.5 可得与  $\mathbb{P}$  相互绝对连续的  $\tilde{\mathbb{P}}^\varepsilon$ , 使  $W^{(\varepsilon h)}$  成为零初值  $\tilde{\mathbb{P}}^\varepsilon$ -标准 Brown 运动. □

特别地, 对于  $\Omega$  上的可测函数  $F$  和  $G$ , 如果  $F(W) \stackrel{\text{a.s.}}{=} G(W)$ , 那么  $F(W^{(\varepsilon h)}) \stackrel{\text{a.s.}}{=} G(W^{(\varepsilon h)})$ .

**命题 13.10** (Malliavin 导数).  $D_h F(W) := \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} F(W^{(-\varepsilon h)})$  满足  $\mathbb{E}[D_h F(W)] = \mathbb{E}[F(W) \int_{t=0}^T h(t) dW_t]$ .

证明. 在  $\mathbb{P}$  下,  $F(W^{(-\varepsilon h)}) - F(W) \stackrel{d}{=} F(W)(\frac{d\tilde{\mathbb{P}}^\varepsilon}{d\mathbb{P}} - 1)$ , 且  $\frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} \frac{d\tilde{\mathbb{P}}^\varepsilon}{d\mathbb{P}} = \int_{t=0}^T h(t) dW_t$ . □

更多内容可参看 M. Hairer. (2021+). [Introduction to Malliavin Calculus](#).

## 14 局部时 · 动机 (2021 年 11 月 22 日)

**例 14.1.** 在例 13.6 中,  $d\tilde{\mathbb{P}}/d\mathbb{P} = e^{\int_{t=0}^T f'(t) dB_t - \frac{1}{2} \int_0^T f'(t)^2 dt}$ . 我们有

$$\frac{\mathbb{P}\{\max_{t \in [0, T]} |B_t - f(t)| < \varepsilon\}}{\mathbb{P}\{\max_{t \in [0, T]} |B_t| < \varepsilon\}} = \frac{\mathbb{P}\{\max_{t \in [0, T]} |\tilde{B}_t| < \varepsilon\}}{\mathbb{P}\{\max_{t \in [0, T]} |\tilde{B}_t| < \varepsilon\}} \xrightarrow{\varepsilon \searrow 0} \frac{d\mathbb{P}}{d\tilde{\mathbb{P}}} \Big|_{\{\tilde{B} \equiv 0\}} = e^{-\frac{1}{2} \int_0^T f'(t)^2 dt}.$$

**例 14.2.** 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是  $(n$  维) 标准 Brown 运动. 若  $B_0 = 0$ , 则  $B \stackrel{d}{=} (\varepsilon B_{t/\varepsilon^2})_{t \geq 0}$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ . 于是

$$\mathbb{P}(\max_{t \in [0, T]} |B_t| < \varepsilon \mid B_0 = 0) = \mathbb{P}(\max_{t \in [0, T/\varepsilon^2]} |B_t| < 1 \mid B_0 = 0) = \mathbb{P}(\sigma > T/\varepsilon^2 \mid B_0 = 0),$$

其中  $\sigma := \inf\{t : |B_t| \geq 1\}$ . 令  $u(t, x) := \mathbb{E}[f(B_t) \mathbb{1}_{\{\sigma > t\}} \mid B_0 = x]$ , 其中  $f$  定义于  $\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$ .

可得

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2} \Delta_x u, & t \geq 0, |x| < 1, \\ u|_{t=0} = f, & u|_{|x|=1} = 0. \end{cases}$$

设  $\phi_n$  是  $-\frac{1}{2}\Delta$  的特征函数:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \Delta_x \phi_n + \lambda_n \phi_n = 0, & |x| < 1, \\ \phi_n|_{|x|=1} = 0. \end{cases}$$

则有  $u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \phi_n(x) \int_{|y|<1} \phi_n(y) f(y) dy$ , 其中  $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ . 特别地, 当  $\varepsilon \searrow 0$  时,

$$\mathbb{P}(\sigma > T/\varepsilon^2 | B_0 = 0) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n T/\varepsilon^2} \phi_n(0) \int_{|y|<1} \phi_n(y) dy \sim e^{-\lambda_1 T/\varepsilon^2} \phi_1(0) \int_{|y|<1} \phi_1(y) dy.$$

○ 参看 N. Ikeda; S. Watanabe. (1989). *Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes* (2nd ed.). §6.9.

**例 14.3** (Brown 局部时). 对于一维标准 Brown 运动  $B = (B_t)_{t \geq 0}$ , Lévy 证明了 a.s. 存在有限的

$$L_t^a(B) := \lim_{\varepsilon \searrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_0^t \mathbb{1}_{\{|B_s - a| < \varepsilon\}} ds, \quad t \geq 0, a \in \mathbb{R}.$$

形式上,  $L_t^a(B) = \int_0^t \delta_a(B_s) ds$ , 从而适用于非光滑分析.

**习题 14.1** ([2] §4.5). 阅读.

**习题 14.2.** 设  $g \in C^1(\mathbb{R}; \mathbb{R})$  在有限个点外二阶连续可微,  $g''$  在不连续处左右极限存在, 并且  $g''$  有界. 对于一维标准 Brown 运动  $(B_t)_{t \geq 0}$ , 证明  $g(B_t) = g(B_0) + \int_0^t g'(B) dB + \frac{1}{2} \int_0^t g''(B_s) ds$ .

**证明.** 用磨光子  $j_\varepsilon := \frac{1}{\varepsilon} j(\cdot/\varepsilon)$  与  $g$  作卷积得到光滑函数  $g * j_\varepsilon$ , 应用 Itô 公式然后令  $\varepsilon \searrow 0$ . ■

## 15 局部时 · Tanaka 公式 (2021 年 11 月 24 日)

**例 15.1.** 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是一维标准 Brown 运动, 则

$$|B_t - a| = |B_0 - a| + \int_0^t \text{sgn}(B - a) dB + L_t^a(B), \quad t \geq 0, a \in \mathbb{R}.$$

证明. 对  $g_\varepsilon(B) = |B - a| \mathbb{1}_{\{|B-a| \geq \varepsilon\}} + (\frac{(B-a)^2}{2\varepsilon} + \frac{\varepsilon}{2}) \mathbb{1}_{\{|B-a| < \varepsilon\}}$  应用习题 14.2, 然后令  $\varepsilon \searrow 0$ . □

类似地, 
$$\begin{cases} (B_t - a)^+ = (B_0 - a)^+ + \int_0^t \mathbb{1}_{(a, \infty)}(B) dB + \frac{1}{2} L_t^a(B), \\ (B_t - a)^- = (B_0 - a)^- - \int_0^t \mathbb{1}_{(-\infty, a]}(B) dB + \frac{1}{2} L_t^a(B). \end{cases}$$

**定理 15.2** (Tanaka). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是一维连续半鞅,  $a \in \mathbb{R}$ , 则存在增过程  $L^a(X) = (L_t^a(X))_{t \geq 0}$ ,

使得对任意  $t \geq 0$  成立 
$$\begin{cases} (X_t - a)^+ = (X_0 - a)^+ + \int_0^t \mathbb{1}_{(a, \infty)}(X) dX + \frac{1}{2} L_t^a(X), \\ (X_t - a)^- = (X_0 - a)^- - \int_0^t \mathbb{1}_{(-\infty, a]}(X) dX + \frac{1}{2} L_t^a(X), \\ |X_t - a| = |X_0 - a| + \int_0^t \text{sgn}(X - a) dX + L_t^a(X). \end{cases}$$

**定义 15.3** (局部时). 定理 15.2 中  $L^a(X)$  称为  $X$  在水平  $a$  处的局部时, 且

注 15.4.  $(t, \omega, a) \mapsto L_t^a(X)(\omega)$  是  $(\mathcal{P} \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}})/\mathcal{B}_{[0, \infty)}$  可测的; 特别地,  $L^a(X)$  可料,  $\forall a \in \mathbb{R}$ .

**命题 15.5.** 连续半鞅  $X$  的局部时  $t \mapsto L_t^a(X)$  生成的 Lebesgue-Stieltjes 测度支撑于  $\{t : X_t = a\}$ .

证明. 对  $(X - a)^2 = |X - a|^2$  两端分别应用 Itô 公式, 可得  $\int_{t=0}^T |X_t - a| dL_t^a(X) = 0, \forall T > 0$ . □

**定理 15.6** (Itô–Tanaka–Meyer). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是连续半鞅,  $f$  是凸函数,  $f'_-$  是  $f$  的左导数, 则

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t f'_-(X) dX + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} L_t^a(X) df'_-(a), \quad t \geq 0.$$

**命题 15.7.** 若  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是连续半鞅, 则  $L_t^a(X)$  关于  $t$  连续且关于  $a$  右连左极.

进一步地, 若  $M = (M_t)_{t \geq 0}$  是连续鞅, 则  $L_t^a(M)$  关于  $t$  和  $a$  均连续.

**定理 15.8** (占位时). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是连续半鞅,  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  是有界可测函数, 则

$$\int_{s=0}^t g(X_s) d\langle X \rangle_s = \int_{\mathbb{R}} g(a) L_t^a(X) da, \quad \forall t \geq 0.$$

**推论 15.9.** 连续半鞅  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  的局部时满足  $L_t^a(X) = \lim_{\varepsilon \searrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \int_{s=0}^t \mathbb{1}_{[a, a+\varepsilon)}(X_s) d\langle X \rangle_s$ .

进一步地, 连续鞅  $M = (M_t)_{t \geq 0}$  的局部时满足  $L_t^a(M) = \lim_{\varepsilon \searrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{s=0}^t \mathbb{1}_{(a-\varepsilon, a+\varepsilon)}(M_s) d\langle M \rangle_s$ .

**习题 15.1** ([2]: §2.8, §2.9; [1]: §3.6, §3.7). 阅读. 注意 [1] 中的局部时额外乘了系数  $\frac{1}{2}$ .

**习题 15.2** ([2] 引理 2.26; [1]: 3.6.12, 3.7.7). 阅读证明 **Fubini 型定理**:

设  $M = (M_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{loc}}^2$ ,  $\mu$  是  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$  上  $\sigma$ -有限测度,  $(\Phi_t^x)_{t \geq 0}^{x \in \mathbb{R}}$  是随机场, 且  $(t, \omega, x) \mapsto \Phi_t^x(\omega)$  是  $(\mathcal{P} \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}})/\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$  可测的. 若存在  $f \in L^1(\mu)$  使得  $\forall x \in \mathbb{R}$  都有  $\sup_{t, \omega} |\Phi_t^x(\omega)| \leq f(x)$ , 且  $\forall T \geq 0$  都有  $(\omega, x) \mapsto \int_{t=0}^T \Phi_t^x dM_t$  可测, 则  $(\int_{\mathbb{R}} \Phi_t^x d\mu(x))_{t \geq 0} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(M)$ , 且

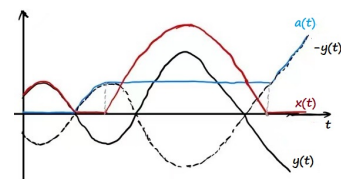
$$\int_{t=0}^T \left( \int_{\mathbb{R}} \Phi_t^x d\mu(x) \right) dM_t = \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{t=0}^T \Phi_t^x dM_t \right) d\mu(x), \quad T \geq 0.$$

**习题 15.3.** 证明连续有限变差过程  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  的局部时恒为零.

**证明.**  $\int_0^t \text{sgn}(X - a) dX = \int_{s=0}^t \text{sgn}(X_s - a) dX_s = \int_{s=0}^t d|X_s - a| = |X_t - a| - |X_0 - a|, \forall a \in \mathbb{R}.$  ■

## 局部时 · 应用 (2021 年 12 月 1 日)

**引理 15.10** (Skorokhod). 设  $y: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  连续,  $y(0) \geq 0$ , 则存在唯一的  $x: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  和  $a: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ , 使得  $x = y + a$ , 且  $a$  零初值、连续、递增、生成的 Lebesgue–Stieltjes 测度支撑于  $\{t: x(t) = 0\}$ . 事实上,  $a(t) = 0 \vee \max_{s \in [0, t]} \{-y(s)\}$ .



Credit: Y.-F. CHEN

**推论 15.11.** 设  $B$  是零初值一维标准 Brown 运动, 则  $L_t^0(B) = \max_{s \in [0, t]} \beta_s$ , 其中  $\beta := -\int \text{sgn}(B) dB$  也是零初值一维标准 Brown 运动 (例 8.9).

**定理 15.12** (Lévy). 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是零初值一维标准 Brown 运动,  $M_t := \max_{s \in [0, t]} B_s$ , 则

$$(M_t - B_t, M_t)_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} (|B_t|, L_t^0(B))_{t \geq 0}.$$

## 16 随机微分方程 (2021 年 12 月 1 日)

设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是 ( $n$  维) 标准 Brown 运动, 考虑 ( $m$  维) 扩散过程  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  满足

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t, \quad (\text{SDE})$$

其中称  $b = (b^i)^{1 \leq i \leq m} : [0, \infty) \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  为**漂移系数**,  $\sigma = (\sigma_j^i)^{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} : [0, \infty) \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$  为**弥散系数**. 定义  $a = (a^{ik})^{1 \leq i, k \leq m} := \sigma \sigma^\top = (\sum_{j=1}^n \sigma_j^i \sigma_j^k)^{1 \leq i, k \leq m} : [0, \infty) \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{m \times m}$ , 称为**扩散系数**.

**定义 16.1** (强解). 连续适应随机过程  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  称为**(SDE)的强解**, 若

- $(b(t, X_t))_{t \geq 0} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1([0, \infty)) := \{\text{适应}(Z_t)_{t \geq 0} : (t \mapsto Z_t) \in L_{\text{loc}}^1([0, \infty)) \text{ a.s.}\},$
- $(\sigma(t, X_t))_{t \geq 0} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^*(B) = \{\text{循序可测}(Z_t)_{t \geq 0} : (t \mapsto Z_t) \in L_{\text{loc}}^2([0, \infty)) \text{ a.s.}\},$  且
- $X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s, t \geq 0.$

**定义 16.2** (轨道 (强) 唯一性). 关于**(SDE)的强唯一性**成立, 若初值给定的任意两个强解不可区分.

**例 16.3.** 一维**SDE**  $dX_t = b(t, X_t) dt + dB_t$  有强唯一性, 若  $b$  有界且  $\forall t \geq 0$  都有  $b(t, \cdot)$  递减.

**定理 16.4.** 考虑**(SDE)**. 若  $b$  和  $\sigma$  满足

- (全局 Lipschitz 条件)  $|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \lesssim |x - y|$ , 和
- (线性增长条件)  $|b(t, x)| + |\sigma(t, x)| \lesssim |x| + 1$ ,

则任给  $\xi \in L^2(\mathcal{F}_0)$ , 存在强解  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  使之初值为  $X_0 = \xi$ . 任取  $T \in [0, \infty)$ , 有

$$\log \|X_t\|_{L^2(\mathbb{P})} \lesssim_{L(b, \sigma), T} t + 1 + \log(1 + \|\xi\|_{L^2(\mathbb{P})}), \quad t \in [0, T],$$

其中  $L(b, \sigma)$  表示  $(b, \sigma)$  的 Lipschitz 常数和线性增长率.

证明. 用 Picard 迭代构造解, 用 Gronwall 不等式给出二阶矩的估计. □

**习题 16.1** ([1]: §5.1, §5.2; [2] §3.1). 阅读; 注意强解存在性证明中的局部化技巧.

**习题 16.2.** 利用 Picard 迭代求解线性随机微分方程  $dX_t = \lambda X_t dB_t$ , 其中  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是零初值一维标准 Brown 运动,  $X_0 = \xi$  与  $B$  独立,  $\lambda$  是常数.

**解.** 归纳定义  $X^{(n)} := \xi + \lambda \int X^{(n-1)} dB$ , 其中  $X^{(0)} \equiv \xi$ . 由命题 12.7 可得  $X_t^{(n)} = \xi \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} H_k(B_t, t)$ , 于是  $X = \lim_{n \rightarrow \infty} X^{(n)} = \xi \mathcal{E}(\lambda B)$ . ////

**习题 16.3.** 在爆炸时之前, 求解  $dX_t = \frac{1}{2}e^{-2X_t} dt + e^{-X_t} dB_t$ ,  $X_0 = a \in \mathbb{R}$ .

**解.** 整理可得  $dt = 2(e^{2X_t} - e^{X_t}) dX_t = d(e^{2X_t} - 2e^{X_t})$ , 则  $e^{2X_t} - 2e^{X_t} = t + e^{2a} - 2e^a$ , 进而解得  $X_t = \log(1 + \varepsilon_a \sqrt{t + (e^a - 1)^2})$ ,  $0 \leq t < (2e^a - e^{2a}) \vee (\varepsilon_a \infty)$ , 其中  $\varepsilon_a := \text{sgn}(a) \mathbb{1}_{[a \neq 0]} \pm \mathbb{1}_{[a=0]}$ . ////

**习题 16.4** ([1] 5.2.17). 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是一维标准 Brown 运动. 证明  $dX_t = 3X_t^{1/3} dt + 3X_t^{2/3} dB_t$  有不可数个强解形如  $X_t^{(\theta)} := B_t^3 \mathbb{1}_{\{t \geq \tau_\theta\}}$ , 其中  $\tau_\theta := \inf\{t \geq \theta : B_t = 0\}$ ,  $\theta \in [0, \infty]$ .

**证明.** 对  $X_t^{(\theta)} = (B_t \mathbb{1}_{\{t \geq \tau_\theta\}})^3$  应用 Itô 公式, 有

$$dX_t^{(\theta)} = 3(B_t \mathbb{1}_{\{t \geq \tau_\theta\}})^2 d(B_t \mathbb{1}_{\{t \geq \tau_\theta\}}) + 3(B_t \mathbb{1}_{\{t \geq \tau_\theta\}}) d(t \mathbb{1}_{\{t \geq \tau_\theta\}}) = 3(X_t^{(\theta)})^{2/3} dB_t + 3(X_t^{(\theta)})^{1/3} dt. \quad \blacksquare$$

## 17 随机微分方程 · 续 (2021 年 12 月 6 日 +8 日)

**命题 17.1** (Yamada-Watanabe). 一维**SDE**的解具有强唯一性, 若成立 Osgood 条件:

$$|b(t, x) - b(t, y)| \leq k(|x - y|), \quad \& \quad |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq h(|x - y|),$$

其中  $k, h : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  是零初值严格递增函数,  $k$  凹, 且  $\int_0^\varepsilon \frac{du}{k(u)} = \int_0^\varepsilon \frac{du}{h(u)^2} = \infty, \forall \varepsilon > 0$ .

**命题 17.2** (比较定理). 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是一维标准 Brown 运动,  $X^i = (X_t^i)_{t \geq 0}$  是一维随机微分方程  $dX_t^i = b_i(t, X_t^i) dt + \sigma(t, X_t^i) dB_t$  的唯一存在的强解,  $i = 1, 2$ . 若  $b_1 \leq b_2$  且其一满足 Lipschitz 条件,  $X_0^1 \leq X_0^2$ , 则  $\mathbb{P}\{X_t^1 \leq X_t^2, \forall t \geq 0\} = 1$ .

证明. 由占位时公式, 可得  $L^0(X^1 - X^2) = 0$ . 接下来对  $(X^1 - X^2)^+$  应用 Itô-Tanaka 公式, 取期望后代入 Lipschitz 条件, 从而可以利用 Gronwall 不等式.  $\square$

**定义 17.3** (弱解). 随机过程  $\tilde{X} = (\tilde{X}_t)_{t \geq 0}$  称为(SDE)的弱解, 若  $\tilde{X}$  是某个 (新的) 带滤流概率空间上的随机微分方程  $d\tilde{X}_t = b(t, \tilde{X}_t) dt + \sigma(t, \tilde{X}_t) d\tilde{B}_t$  的强解, 其中  $\tilde{B} = (\tilde{B}_t)_{t \geq 0}$  是标准 Brown 运动.

**定义 17.4** (分布 (弱) 唯一性). 关于(SDE)的弱唯一性成立, 若初分布给定的任意两个弱解同分布.

**例 17.5** (弱存在/唯一性不蕴涵强存在/唯一性). 一维 SDE  $dX_t = \text{sgn}(X_t) dB_t$  的弱解存在并且是标准 Brown 运动, 而  $X$  和  $-X$  必然同时为强解; 但是, 考虑  $B$  的自然滤流时, 强解不存在.

**定理 17.6.** 考虑 SDE  $dX_t = b(t, X_t) dt + dB_t$ ,  $0 \leq t \leq T$ , 其中  $T$  是固定正数,  $b: [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  满足线性增长条件  $|b(t, x)| \lesssim |x| + 1$ , 则对任意初分布都存在弱解. 如果 (在各自的概率空间上) 弱解  $X^i = (X_t^i)_{t \in [0, T]}$  满足  $\int_0^T |b(t, X_t^i)|^2 dt < \infty$  (a.s.),  $i = 1, 2$ , 那么  $X^1 \stackrel{d}{=} X^2$ .

证明. 应用 Girsanov 定理变换 Brown 运动: 原测度下的  $X$ , 新测度下的  $(X_t - \int_0^t b(s, X_s) ds)_{t \in [0, T]}$ .  $\square$

**习题 17.1** ([1] 5.2.19). 设  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是一维标准 Brown 运动,  $X^i = (X_t^i)_{t \geq 0}$  是一维随机微分方程  $dX_t^i = b_i(t, X_t^i) dt + \sigma(t, X_t^i) dB_t$  的唯一存在的强解, 其中  $b_i: [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  连续,  $i = 1, 2$ . 证明: 若  $b_1 < b_2$  且  $X_0^1 \leq X_0^2$ , 则  $\mathbb{P}\{X_t^1 \leq X_t^2, \forall t \geq 0\} = 1$ .

**证明.** 取定  $m > 233$ , 则  $b_2 - b_1$  在紧集  $[0, m] \times [-m, m]$  上的下界为正, 于是可构造 Lipschitz 连续的函数  $b_m: [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  使其在  $[0, m] \times [-m, m]$  上满足  $b_1 \leq b_m \leq b_2$ . 设  $X^m = (X_t^m)_{t \geq 0}$  是  $dX_t^m = b_m(t, X_t^m) dt + \sigma(t, X_t^m) dB_t$  的初值为  $X_0^m = X_0^1$  的强解, 那么命题 17.2 给出

$$\mathbb{P}\{X_t^1 \leq X_t^m \leq X_t^2, \forall t \leq m \wedge \inf\{t: |X_t^m| > m\}\} = 1.$$

令  $m \rightarrow \infty$ , 注意  $m \wedge \inf\{t: |X_t^m| > m\} \geq m \wedge \inf\{t: |X_t^1| \vee |X_t^2| > m\} \rightarrow \infty$ , 即证所欲.  $\blacksquare$

**习题 17.2** ([1] 5.2.20). 考虑  $dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t$ , 其中  $B = (B_t)_{t \geq 0}$  是一维标准 Brown 运动,  $b \in C^1(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ ,  $\sigma \in C^2(\mathbb{R}; (0, \infty))$ . 设  $b' - \frac{1}{2}\sigma\sigma'' - \frac{b\sigma'}{\sigma}$  有界, 且  $\frac{1}{\sigma}$  在  $\pm\infty$  处均不可积. 给定初值后, 证明此方程存在唯一的强解.

**证明.** 令  $f := \int_0^\cdot \frac{du}{\sigma(u)}$ , 则有  $f' = \frac{1}{\sigma} > 0$  和  $f'' = -\frac{\sigma'}{\sigma^2}$ . 记  $Y_t := f(X_t)$ , 则  $X_t = f^{-1}(Y_t)$ . 由 Itô 公式,  $dY_t = f'(X_t) dX_t + \frac{1}{2} f''(X_t) d\langle X \rangle_t = dB_t + (\frac{b}{\sigma} - \frac{1}{2}\sigma') (X_t) dt = dB_t + (\frac{b}{\sigma} - \frac{1}{2}\sigma') \circ f^{-1}(Y_t) dt$ , 这里将  $Y$  视作待求. 可见  $((\frac{b}{\sigma} - \frac{1}{2}\sigma') \circ f^{-1})' = ((\frac{b'}{\sigma} - \frac{b\sigma'}{\sigma^2} - \frac{1}{2}\sigma'') \frac{1}{f'}) \circ f^{-1} = (b' - \frac{b\sigma'}{\sigma} - \frac{1}{2}\sigma\sigma'') \circ f^{-1}$  有界, 故  $Y$  的随机微分方程满足 Lipschitz 条件和线性增长条件. 强解  $Y$  存在唯一, 则  $X$  亦如是.  $\blacksquare$

**习题 17.3** ([1] 5.3.12). 考虑一维 SDE  $dX_t = -\text{sgn}(X_t) dt + dB_t$ ,  $X_0 = B_0$ . 证明其弱解  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  满足  $\mathbb{P}\{X_t \in A\} = e^{-t/2} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{B_t \in A\}} e^{-|B_t| + L_t^0(B)}]$ ,  $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ .

**证明.** 由 Tanaka 公式,  $-|B_t| + L_t^0(B) = -\int_0^t \text{sgn}(B) dB$ . 设概率测度  $\tilde{\mathbb{P}}$  满足  $\frac{d\tilde{\mathbb{P}}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = e^{-t/2 - \int_0^t \text{sgn}(B) dB}$ , 则  $\tilde{B}_t := B_t + \int_0^t \text{sgn}(B_s) ds$  在  $\tilde{\mathbb{P}}$  下是标准 Brown 运动. 我们有  $dB_t = -\text{sgn}(B_t) dt + d\tilde{B}_t$ , 于是  $(B, \tilde{B})_{\#} \tilde{\mathbb{P}} = (X, B)_{\#} \mathbb{P}$ . 特别地,  $\mathbb{P}\{X_t \in A\} = \tilde{\mathbb{P}}\{B_t \in A\} = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{B_t \in A\}} \frac{d\tilde{\mathbb{P}}}{d\mathbb{P}}]$  即为所求.  $\blacksquare$

习题 17.4 ([1]: §5.3.A, §5.3.B). 阅读.

命题 17.7. 考虑(SDE)将  $b$  替换为  $b + H\sigma$ , 其中  $H \in \mathcal{L}^*(B)$  在  $[0, T]$  上有界,  $T$  是固定正数, 则摄动前后的随机微分方程在  $[0, T]$  上的弱解存在性与分布唯一性保持不变.

定理 17.8 (Yamada–Watanabe). 对于(SDE), 轨道唯一性蕴涵分布唯一性.

推论 17.9 (Yamada–Watanabe). 对于(SDE), 弱解存在性加轨道唯一性蕴涵强解存在性. 此时成立如下因果原则: 存在  $(\mathcal{B}_{\mathbb{R}}^m \otimes \mathcal{B}_{C[0, \infty)}^n) / \mathcal{B}_{C[0, \infty)}^m$  可测映射  $h$ , 使得  $X = h(X_0, B)$ .

## 18 Stroock–Varadhan 鞅方法 (2021 年 12 月 8 日)

注 18.1. 求(SDE)的弱解等价于寻找连续函数空间上的特定分布.

定义 18.2.  $(Af)(t, x) := \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^m a^{ik}(t, x) \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^k}(t, x) + \sum_{i=1}^m b^i(t, x) \frac{\partial f}{\partial x^i}(t, x)$ ,  $\forall f(t, \cdot) \in C^2(\mathbb{R}^m; \mathbb{R})$ . 对于时齐 (不依赖  $t$ ) 情形,  $(Af)(x) := \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^m a^{ik}(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^k}(x) + \sum_{i=1}^m b^i(x) \frac{\partial f}{\partial x^i}(x)$ ,  $\forall f \in C^2(\mathbb{R}^m; \mathbb{R})$ .

定理 18.3. 循序可测随机过程  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是(SDE)的弱解当且仅当对任意  $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^m; \mathbb{R})$  都有  $M^f = (M_t^f)_{t \geq 0}$  是连续局部鞅, 其中

$$M_t^f := f(t, X_t) - f(0, X_0) - \int_0^t \left( \frac{\partial f}{\partial s} + Af \right)(s, X_s) ds.$$

此时,  $\langle M^f, M^g \rangle_t = \int_0^t \sum_{i,k=1}^m \left( a^{ik} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial g}{\partial x^k} \right)(s, X_s) ds$ ,  $\forall f, g \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^m; \mathbb{R})$ .

证明. 必要性用 Itô 公式; 充分性用定理 9.3, 为计算互特征需取坐标映射  $(t, x) \mapsto x^i$ ,  $1 \leq i \leq m$ .  $\square$

习题 18.1 ([1]: §5.3.C, §5.3.D, §5.4.A, §5.4.B; [2]: §3.6, §3.3, §3.4). 阅读.

习题 18.2 ([1] 5.4.33). 设  $b^i, a^{ik} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  ( $1 \leq i, k \leq m$ ) 都是在紧集上有界的可测函数,  $(X_t)_{t \geq 0}$  是 ( $m$  维) 连续适应随机过程,  $f \in C^2(\mathbb{R}^m; \mathbb{R})$ . 对  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 定义  $f_\lambda(t, x) := e^{-\lambda t} f(x)$ ,  $(t, x) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^m$ .

证明  $(\dagger) M^{f_0} \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}} \iff M^{f_\lambda} \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$ , 且

当  $1/f$  在紧集上有界时,  $(\dagger) \iff (N_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$ , 其中  $N_t := f(X_t) e^{-\int_0^t \frac{Af}{f}(X_s) ds} - f(X_0)$ .

证明. 易得  $dM_t^{f_\lambda} = e^{-\lambda t} dM_t^{f_0}$  和  $dN_t = e^{-\int_0^t \frac{Af}{f}(X_s) ds} dM_t^{f_0}$ , 其中  $dM_t^{f_0} = df(X_t) - (Af)(X_t) dt$ .  $\blacksquare$

习题 18.3 ([1] 5.4.34). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是(SDE)的解, 且  $\forall T > 0$  有  $|b(t, x)| + |\sigma(t, x)| \lesssim_T 1$ ,  $t \in [0, T]$ . 任取  $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^m; \mathbb{R})$  和  $k = (k_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1([0, \infty))$ , 证明  $M^{f,k} = (M_t^{f,k})_{t \geq 0} \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$ , 其中

$$M_t^{f,k} := f(t, X_t) e^{-\int_0^t k_u du} - f(0, X_0) - \int_0^t \left( \frac{\partial f}{\partial s} + Af - k_s f \right)(s, X_s) e^{-\int_0^s k_u du} ds.$$

进一步地, 若  $\|f\|_{C^{1,2}} < \infty$  且  $k$  有下界, 则  $M^{f,k}$  是鞅.

证明. 由 Itô 公式,  $dM_t^{f,k} = \sum_{j=1}^n e^{-\int_0^t k_u du} \sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial f}{\partial x^i} \sigma_j^i \right)(t, X_t) dB_t^j$ .  $\blacksquare$

习题 18.4 ([1] 5.4.35). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是(SDE)的解,  $X_0 = x_0 \in \mathbb{R}^m$ , 其中  $b$  和  $\sigma$  都是不依赖  $t$  的在紧集上有界的可测函数. 对于  $f \in C^2(\mathbb{R}^m; [0, \infty))$ , 若存在常数  $\lambda > 0$  和  $c \geq 0$  使得  $Af + \lambda f \leq c$ , 证明  $\mathbb{E}f(X_t) \leq f(x_0) e^{-\lambda t} + \frac{c}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$ .

证明. 易见  $M^f$  是鞅, 于是  $\mathbb{E}f(X_t) = f(x_0) + \mathbb{E} \int_0^t (Af)(X_s) ds = f(x_0) + \int_0^t \mathbb{E}(Af)(X_s) ds$ . 我们有  $\frac{d}{dt} [e^{\lambda t} \mathbb{E}f(X_t)] = e^{\lambda t} [\lambda \mathbb{E}f(X_t) + \mathbb{E}(Af)(X_t)] \leq c e^{\lambda t}$ , 积分即得  $e^{\lambda t} \mathbb{E}f(X_t) - f(x_0) \leq \frac{c}{\lambda} (e^{\lambda t} - 1)$ .  $\blacksquare$

## 19 鞅问题 (2021 年 12 月 15 日)

注 19.1. 简便起见, 考虑时齐情形, 即各种系数不依赖  $t$ .

**定义 19.2** (鞅问题的解). 若  $\forall f \in C_c^2(\mathbb{R}^m; \mathbb{R})$  都有  $M^f \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$ , 则  $C([0, \infty); \mathbb{R}^m)$  上的概率测度称为  $A$  对应的**鞅问题的解**. 换言之, 鞅问题的解是 (SDE)( $\sigma, b$ ) 的弱解的分布.

注 19.3. 利用局部化,  $M^f \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2, \forall f \in C_c^2(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}) \iff M^f \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}}^2, \forall f \in C^2(\mathbb{R}^m; \mathbb{R})$ .

**定义 19.4** (鞅问题适定性). 称一个鞅问题**适定**, 若任给固定初值都存在唯一解.

**定义 19.5** (时齐 Markov 分布族). 称  $C([0, \infty); \mathbb{R}^m)$  上的一族概率测度  $\{P_x\}_{x \in \mathbb{R}^m}$  为 **Markov 族**, 若

(i).  $\forall A \in \mathcal{B}_{C[0, \infty)}^m$  有  $x \mapsto P_x(A)$  可测,

(ii).  $\forall x \in \mathbb{R}^m$  有  $P_x\{\omega \in C([0, \infty); \mathbb{R}^m) : \omega(0) = x\} = 1$ ,

(iii).  $\forall x \in \mathbb{R}^m, \forall t \geq 0$  有  $P_x \theta_t^{-1} | \mathcal{B}_{C[0, t]}^m = P_{X_t}$ , 其中  $\theta_t : \omega \mapsto \omega(\cdot + t)$  且  $X_t : \omega \mapsto \omega(t)$ .

如果(iii)中固定的  $t$  推广为 (有限) 停时  $\tau$ , 就得到了**强 Markov 性**.

**定理 19.6.** 若  $\sigma$  和  $b$  都是不依赖  $t$  的在紧集上有界的可测函数, 且 (SDE)( $\sigma, b$ ) 对应的鞅问题适定, 则此鞅问题的解构成强 Markov 族.

**习题 19.1** ([2] §4.3; [1] §5.4.C). 阅读.

## 20 鞅问题 · 适定性 (2021 年 12 月 20 日)

**定理 20.1** (存在性). 证明. 利用 Euler 折线法, 结合胎紧性得到子列极限分布, 即为鞅问题的解.  $\square$

**定理 20.2** ((一维边界) 唯一性). 证明. 在扩张概率空间上对鞅取期望, 让作用函数过遍决定类.  $\square$

注. 更多内容参看 D.W. Stroock; S.R.S. Varadhan. (2006). *Multidimensional Diffusion Processes*. Springer. <https://doi.org/10.1007/3-540-28999-2>

**习题 20.1** ([1]: §5.4.D, §5.4.E, §2.4.B, §2.4.C; [2] §3.5). 阅读.

**习题 20.2** ([1] 5.3.15). 设(SDE)中  $b$  和  $\sigma$  满足  $|b(t, x(t))| + |\sigma(t, x(t))| \leq L(1 + \max_{s \in [0, t]} |x(s)|)$ ,  $\forall t \geq 0, \forall x \in C([0, \infty); \mathbb{R}^m)$ , 其中  $L > 0$  是常数. 证明: 若  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是(SDE)的弱解, 则任取  $p \geq 1$  和  $T > 0$ , 存在仅依赖  $p, T, L, m$  的常数  $C > 0$ , 使得  $\forall t \in [0, T]$  有  $\mathbb{E}[\max_{s \in [0, t]} |X_s|^{2p}] \leq C(1 + \mathbb{E}[|X_0|^{2p}])e^{Ct}$  和  $\mathbb{E}[|X_t - X_s|^{2p}] \leq C(1 + \mathbb{E}[|X_0|^{2p}]) (t - s)^p, \forall s \in [0, t]$ .

**证明.** 见 [1] §5.9 题解; 注意符号与此处略有区别.  $\blacksquare$

## 21 随机积分 · 带跳 (2021 年 12 月 15 日 + 22 日)

**定义 21.1** (方括号过程). 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是实值随机过程, 对每个  $t$  存在

$$[X]_t := \mathbb{P}\text{-}\lim \sum_{k=1}^m (X_{t_k} - X_{t_{k-1}})^2 \quad (\max_k (t_k - t_{k-1}) \rightarrow 0),$$

其中  $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = t$ , 则  $[X] = ([X]_t)_{t \geq 0}$  称为  $X$  的**二次变差过程**.

**习题 21.1.** 设  $(N_t)_{t \geq 0}$  是速率参数为  $\lambda$  的 Poisson 过程,  $\tilde{N} = (\tilde{N}_t)_{t \geq 0}$ , 其中  $\tilde{N}_t := N_t - \lambda t$ . 证明  $[\tilde{N}]_t = N_t$  且  $(\tilde{N}_t^2 - [\tilde{N}]_t)_{t \geq 0}$  是鞅. 注意  $(N_t)_{t \geq 0}$  不可料 (命题 2.5), 因而而不可能是补偿子.

**证明.** 在习题 2.2 中已知  $\tilde{N}$  和  $(\tilde{N}_t^2 - \lambda t)_{t \geq 0}$  是鞅, 而  $\tilde{N}_t^2 - [\tilde{N}]_t = (\tilde{N}_t^2 - \lambda t) - \tilde{N}_t - ([\tilde{N}]_t - N_t)$ , 所以只需验证二次变差. 固定  $t$ . 当  $\max_k(t_k - t_{k-1}) \rightarrow 0$  时,  $\sum_k \mathbb{P}\{N_{t_k} - N_{t_{k-1}} \geq 2\} = \sum_k o(t_k - t_{k-1}) = o(1)$ , 于是  $\mathbb{P}\text{-}\lim \sum_k (N_{t_k} - N_{t_{k-1}})^2 = \sum_k (N_{t_k} - N_{t_{k-1}}) = N_t$ . ■

**习题 21.2.** 沿用习题 21.1 的记号. 令  $\tau_i := \inf\{t : N_t \geq i\}$ , 即  $(N_t)_{t \geq 0}$  的第  $i$  次跳跃时间. 逐轨道求 Lebesgue-Stieltjes 积分  $\int_{s=0}^t \mathbb{1}_{[0, \tau_1]}(s) d\tilde{N}_s$  和  $\int_{s=0}^t \mathbb{1}_{[0, \tau_1]}(s) d\tilde{N}_s$ . 注意  $(\mathbb{1}_{[0, \tau_1]}(t))_{t \geq 0}$  可料.

**解.** 易得  $\int_{s=0}^t \mathbb{1}_{[0, \tau_1]}(s) d\tilde{N}_s = -\lambda(t \wedge \tau_1)$ , 而  $\int_{s=0}^t \mathbb{1}_{[0, \tau_1]}(s) d\tilde{N}_s = N_{\tau_1} \mathbb{1}_{\{\tau_1 \leq t\}} - \lambda(t \wedge \tau_1) = \tilde{N}_{t \wedge \tau_1}$ . ////

**命题 21.2.** 设  $M = (M_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}^2$ , 则  $[M] = ([M]_t)_{t \geq 0}$  是右连续的增过程, 且  $(M_t^2 - [M]_t)_{t \geq 0}$  是鞅.

注 21.3. 定理 2.13 表明  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$  有  $[M] = \langle M \rangle$ . 习题 21.1 给出了  $[N] \neq \langle N \rangle$ .

下面固定  $M = (M_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{M}^2$ .

**定义 21.4.**  $\mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle) := \bigcap_{T \in (0, \infty)} \mathcal{L}_{T, \text{pd}}^2(\langle M \rangle)$ ,  $\mathcal{L}_{T, \text{pd}}^2(\langle M \rangle) := \{\text{可料 } (X_t)_{t \geq 0} : \mathbb{E} \int_{t=0}^T X_t^2 d\langle M \rangle_t < \infty\}$ .

**命题 21.5.** 范数  $\|X\|_{\mathcal{L}_{T, \text{pd}}^2(\langle M \rangle)} := \sqrt{\mathbb{E} \int_{t=0}^T X_t^2 d\langle M \rangle_t}$  使  $\mathcal{L}_{T, \text{pd}}^2(\langle M \rangle)$  成为 Hilbert 空间.

**推论 21.6.** 准范数  $\|X\|_{\mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle)} := \sum_{T=1}^{\infty} (1 \wedge \|X\|_{\mathcal{L}_{T, \text{pd}}^2(\langle M \rangle)})/2^T$  使  $\mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle)$  成为完备度量空间.

**定理 21.7.**  $\mathcal{L}_0$  是  $\mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle)$  的稠密子空间.

**定义 21.8** (简单过程的随机积分).  $(\spadesuit) \in \mathcal{L}_0$  关于  $M$  的随机积分为鞅变换

$$\int_0^t X dM := I_t^M(X) := \sum_{k=0}^{\infty} \xi_k (M_{t_{k+1} \wedge t} - M_{t_k \wedge t}), \quad t \in [0, \infty).$$

**引理 21.9.** 设  $(A_t)_{t \geq 0}$  是适应且可积的连续增过程. 若  $(X_t)_{t \geq 0}$  循序可测且  $\mathbb{E} \int_{t=0}^T X_t^2 dA_t < \infty$ ,  $\forall T \in [0, \infty)$ , 则存在可料过程  $(\tilde{X}_t)_{t \geq 0}$  使得  $\mathbb{E} \int_{t=0}^T |\tilde{X}_t - X_t|^2 dA_t = 0$ ,  $\forall T \in [0, \infty)$ .

注 21.10. 当  $M \in \mathcal{M}_{\text{cts}}^2$  时,  $\mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle) \subset \mathcal{L}^*(M)$ .

**定义 21.11** (随机积分).  $X \in \mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle)$  关于  $M \in \mathcal{M}^2$  的随机积分为

$$\int X dM := I^M(X) := \mathcal{M}^2\text{-}\lim I^M(X^{(n)}), \text{ 其中 } \mathcal{L}_0 \ni X^{(n)} \xrightarrow{\mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle)} X \quad (n \rightarrow \infty).$$

**定理 21.12.**  $I^M : X \in \mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle) \mapsto \int X dM \in \mathcal{M}^2$  是线性等距, 且  $\langle \int X dM \rangle = (\int_{s=0}^t X_s^2 d\langle M \rangle_s)_{t \geq 0}$ .

注 21.13. 类似地, 对于  $M \in \mathcal{M}_{\text{loc}}^2$  有  $I^M : X \in \mathcal{L}_{\text{pd, loc}}^2(\langle M \rangle) \mapsto \int X dM \in \mathcal{M}_{\text{loc}}^2$ , 其中

$$\mathcal{L}_{\text{pd, loc}}^2(\langle M \rangle) := \{\text{可料 } (X_t)_{t \geq 0} : \text{存在一列停时 } \tau_n \nearrow \infty \text{ (a.s.) 使得 } (X_t \mathbb{1}_{(0, \tau_n]}(t))_{t \geq 0} \in \mathcal{L}_{\text{pd}}^2(\langle M \rangle)\}.$$

**命题 21.14.**  $\langle \int X dM, \int Y dN \rangle = (\int_{s=0}^t X_s Y_s d\langle M, N \rangle_s)_{t \geq 0}$ ,  $\forall X \in \mathcal{L}_{\text{pd, loc}}^2(\langle M \rangle)$ ,  $\forall Y \in \mathcal{L}_{\text{pd, loc}}^2(\langle N \rangle)$ ,  $\forall M, N \in \mathcal{M}_{\text{loc}}^2$ . 特别地,  $\langle \int X dM, N \rangle = (\int_{s=0}^t X_s d\langle M, N \rangle_s)_{t \geq 0}$ .

## Itô 公式

**定义 21.15** (纯断局部鞅). 称 (初值未必为零的) 局部鞅  $M$  纯断 (purely discontinuous), 记为  $M \in \mathcal{M}_{\text{dis, loc}}$ , 若  $\forall N \in \mathcal{M}_{\text{cts, loc}}$  有  $MN$  是局部鞅, 亦即  $\langle M, N \rangle = 0$ .

**引理 21.16.** 有限变差局部鞅是纯断的.

**命题 21.17** ( $\mathcal{M}_{\text{loc}} \oplus \{\text{初值}\} = \mathcal{M}_{\text{cts,loc}} \oplus \mathcal{M}_{\text{dis,loc}}$ ). 对于局部鞅  $M$ , 存在唯一的分解  $M = M^{\text{cts}} + M^{\text{dis}}$ , 使得  $M^{\text{cts}} \in \mathcal{M}_{\text{cts,loc}}$  且  $M^{\text{dis}} \in \mathcal{M}_{\text{dis,loc}}$ .

**定义 21.18.** 定义 7.1 中的半鞅  $X = X_0 + M + A$  的连续局部鞅部分唯一确定为  $X^{\text{cts}} := M^{\text{cts}}$ .

**定义 21.19** (跳过程). 随机过程  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  的跳过程为  $\Delta X = (\Delta X_t)_{t \geq 0}$ , 其中  $\Delta X_t := X_t - X_{t-}$ , 并且约定  $X_{0-} = X_0$ .

**引理 21.20.** 设  $X = (X_t)_{t \geq 0}$  是半鞅, 则有

$$[X]_t = \langle X^{\text{cts}} \rangle_t + \sum_{s \leq t} (\Delta X_s)^2 = X_t^2 - X_0^2 - 2 \int_{s=0}^t X_{s-} dX_s, \quad \forall t \geq 0.$$

特别地, 对于  $M \in \mathcal{M}_{\text{loc}}$ , 有  $M^2 - [M] \in \mathcal{M}_{\text{loc}}$ .

**定理 21.21** (半鞅 Itô 公式). 设  $f \in C^2(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ . 对于半鞅  $X = (X_t)_{t \geq 0}$ , 有

$$\begin{aligned} f(X_t) &= f(X_0) + \int_{s=0}^t f'(X_{s-}) dX_s + \frac{1}{2} \int_{s=0}^t f''(X_{s-}) d\langle X^{\text{cts}} \rangle_s + \sum_{s \leq t} [\Delta f(X_s) - f'(X_{s-}) \Delta X_s] \\ &= f(X_0) + \int_{s=0}^t f'(X_{s-}) dX_s + \frac{1}{2} \int_{s=0}^t f''(X_{s-}) d[X]_s \\ &\quad + \sum_{s \leq t} \left[ \Delta f(X_s) - f'(X_{s-}) \Delta X_s - \frac{1}{2} f''(X_{s-}) (\Delta X_s)^2 \right]. \end{aligned}$$

**例 21.22.** 承习题 21.2, 有  $\begin{cases} \int_{s=0}^t \tilde{N}_{s-} d\tilde{N}_s = \frac{1}{2}(\tilde{N}_t^2 - N_t), \\ \int_{s=0}^t \tilde{N}_{s-}^2 d\tilde{N}_s = \frac{1}{3}(\tilde{N}_t^3 - N_t) - \frac{1}{2}N_t(N_t - 1) + \lambda \sum_{i=1}^{N_t} \tau_i. \end{cases}$

**习题 21.3** ([2]: §2.4, §2.5, §2.6, §7.1, §7.6). 阅读.

The End ☕

